

Cálculo Diferencial e Integral II

Vinicius de Oliveira Rodrigues

31 de maio de 2026

Sumário

1	Os números reais	1
1.1	A linguagem de conjuntos e lógica básica	1
1.1.1	A negação de uma fórmula	2
1.1.2	A conjunção de fórmulas	2
1.1.3	A disjunção de fórmulas	3
1.1.4	O quantificador universal	3
1.1.5	O quantificador existencial	4
1.1.6	O operador condicional	4
1.1.7	O operador bicondicional	4
1.1.8	Elementos da linguagem de conjuntos	5
1.2	O corpo dos números reais	6
1.3	A propriedade do supremo	14
2	Introdução	17
2.1	Os espaços $\mathbb{R}^n$	17
2.2	Operações em $\mathbb{R}^n$	18
2.3	Distância em $\mathbb{R}^n$	22
2.4	Noções topológicas	23
2.4.1	Conjuntos abertos	23
2.4.2	Pontos isolados e de acumulação de subconjuntos de $\mathbb{R}^n$	26
2.4.3	Subconjuntos fechados de $\mathbb{R}^n$	29
3	Limites e Continuidade	31
3.1	Continuidade em $\mathbb{R}^n$	31
3.2	Continuidade via funções coordenadas	32
3.3	Pontos de acumulação e limites	33
4	Curvas deriváveis	37
4.1	Curvas e diferenciabilidade de curvas	37
5	Limites e Continuidade de funções de várias variáveis	39
5.1	O Teorema do Confronto	39

Capítulo 1

Os números reais

Números reais são objetos matemáticos que representam, intuitivamente, medidas. Uma forma usual de visualizar o conjunto $\mathbb{R}$ dos números reais é pensar neste como o conjunto dos pontos de uma reta.

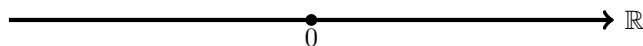


Figura 1.1: A reta real.

A Teoria dos Números reais e do Cálculo Diferencial e Integral moderna faz uso da linguagem de conjuntos. A linguagem da Teoria dos Conjuntos pode ser formalizada a partir da Teoria dos Conjuntos de Zermelo-Fraenkel com o Axioma da Escolha. Tanto a Lógica quanto a Teoria dos Conjuntos são disciplinas profundas com uma rica vida própria. Neste texto, não daremos uma introdução formal a tais disciplinas, nos restringindo a apresentar a linguagem básica necessária para tornar este texto autocontido.

1.1 A linguagem de conjuntos e lógica básica

A linguagem de conjuntos é uma ferramenta poderosa para a construção de teorias matemáticas rigorosas modernas. A lógica de primeira ordem é uma linguagem básica sobre qual a teoria dos conjuntos, e, portanto, o cálculo diferencial e integral, pode ser formalizado.

Conjuntos podem ser pensados como coleções de objetos. Tais objetos, por sua vez, também são conjuntos.

Utilizamos letras como x, y, z, a, b, c , etc, para denotar objetos (conjuntos). Formalmente, tais símbolos denotam o que chamamos de *variáveis lógicas*. Intuitivamente, eles podem assumir o valor de qualquer objeto (conjunto) que desejarmos.

Ao longo do desenvolvimento da teoria, símbolos que denotam objetos “fixos” serão inseridos, como o conjunto vazio $\emptyset$, o conjunto dos números reais $\mathbb{R}$, e os números reais $0, 1$ e π , por exemplo. Tais símbolos são chamados de *constantes* e são introduzidos por meio de definições. Adiaremos a discussão sobre o significado de definir algo matematicamente para quando tal fenômeno ocorrer na prática, uma vez que tal discussão será mais natural naquela altura.

Escrevemos $x \in y$ para representar a ideia de que x é um elemento do conjunto y . Lemos $x \in y$ como “ x pertence a y ” ou “ x é um elemento de y ”.

Escrevemos $x = y$ para dizer que x e y são o mesmo objeto. Lemos $x = y$ como “ x é igual a y ”.

O princípio lógico da substituição se aplica: se $x \in y$ e $x = z$, por exemplo, então podemos concluir que $z \in y$, uma vez que intuitivamente x e z são o mesmo objeto.

As afirmações básicas sobre conjuntos são expressas por meio de fórmulas lógicas. As fórmulas mais simples são as do tipo $x \in y$ e do tipo $x = y$. Para obter fórmulas mais complexas, podemos usar os conectivos lógicos $\neg$ (negação), $\wedge$ (conjunção), $\vee$ (disjunção), $\rightarrow$ (condicional) e $\leftrightarrow$ (bicondicional), bem como os quantificadores $\forall$ (quantificador universal) e $\exists$ (quantificador existencial).

No geral, denotamos fórmulas por letras gregas como ϕ e ψ (lê-se: phi e psi, respectivamente).

Fórmulas podem ser verdadeiras ou falsas.

1.1.1 A negação de uma fórmula

Se ϕ é uma fórmula, então $\neg\phi$ é a negação de ϕ . Intuitivamente, $\neg\phi$ é verdadeira se e somente se ϕ é falsa.

Se ϕ é a fórmula $x \in y$, então $\neg\phi$ é a fórmula $\neg(x \in y)$. Intuitivamente, se x é um elemento de y , então $x \in y$ é verdadeira, e $\neg(x \in y)$ é falsa. Por outro lado, se x não é um elemento de y , então $x \in y$ é falsa, e $\neg(x \in y)$ é verdadeira.

Uma notação mais concisa para escrever $\neg(x \in y)$ é $x \notin y$. Lêmos $x \notin y$ como “ x não pertence a y ” ou “ x não é um elemento de y ”.

Da mesma forma, uma notação mais concisa para escrever $\neg(x = y)$ é $x \neq y$. Lêmos $x \neq y$ como “ x é diferente de y ” ou “ x não é igual a y ”.

A tabela abaixo resume a relação entre o valor de verdade de uma fórmula ϕ e sua negação $\neg\phi$. “V” representa o valor de verdade verdadeiro, e “F” representa o valor de verdade falso.

ϕ	$\neg\phi$
V	F
F	V

Exemplo 1.1.1. Para ilustrar o comportamento do conectivo de negação, tomemos um exemplo “cotidiano”. Considere a afirmação “a Terra é plana”. Sua negação, “ $\neg$ (a Terra é plana)”, é a afirmação “a Terra não é plana”. Uma vez que a afirmação “a Terra é plana” é falsa, sua negação “a Terra não é plana” é verdadeira.

1.1.2 A conjunção de fórmulas

Se ϕ e ψ são fórmulas, então $\phi \wedge \psi$ é a conjunção de ϕ e ψ . Lemos $\phi \wedge \psi$ como “ ϕ e ψ ”. Também podemos escrever $\phi \wedge \psi$ como literalmente ϕ e ψ .

Exemplo 1.1.2. A conjunção de $x \in y$ com $x = y$ é a fórmula

$$x \in y \wedge x = y.$$

Tal fórmula pode ser escrita também como

$$x \in y \text{ e } x = y.$$

Exemplo 1.1.3. A conjunção de $x \in y$ com $x = y$ é a fórmula

$$x \in y \wedge x = y.$$

Tal fórmula pode ser escrita também como

$$x \in y \text{ e } x = y.$$

Para que a fórmula $\phi \wedge \psi$ seja verdadeira, é necessário que ambas as fórmulas ϕ e ψ sejam verdadeiras. Caso ao menos uma das fórmulas ϕ ou ψ seja falsa, então $\phi \wedge \psi$ é falsa.

A tabela abaixo resume a relação entre os valores de verdade de ϕ , ψ e $\phi \wedge \psi$.

ϕ	ψ	$\phi \wedge \psi$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

Façamos um exemplo “cotidiano” para ilustrar o conceito de conjunção.

Exemplo 1.1.4. Considere a afirmação “existem patos em Vênus” e a afirmação “Os direitos e garantias individuais são uma cláusula pétrea da Constituição Federal de 1988”.

A conjunção dessas afirmações é a afirmação “existem patos em Vênus e os direitos e garantias individuais são uma cláusula pétrea da Constituição Federal de 1988”. Apesar de uma das afirmações que compõe a conjunção ser verdadeira, a conjunção é falsa, uma vez que a outra é falsa.

1.1.3 A disjunção de fórmulas

Se ϕ e ψ são fórmulas, então $\phi \vee \psi$ é a disjunção de ϕ e ψ . Lemos $\phi \vee \psi$ como “ ϕ ou ψ ”. Também podemos escrever $\phi \vee \psi$ como literalmente ϕ ou ψ .

Exemplo 1.1.5. A disjunção da fórmula $x \in y \wedge x = y$ com a fórmula $x \in z$ é a fórmula

$$(x \in y \wedge x = y) \vee (x \in z).$$

Tal fórmula pode ser escrita também como

$$(x \in y \text{ e } x = y) \text{ ou } x \in z.$$

Para que a fórmula $\phi \vee \psi$ seja verdadeira, basta que ao menos uma das fórmulas ϕ ou ψ seja verdadeira. Caso ambas as fórmulas ϕ e ψ sejam falsas, então $\phi \vee \psi$ é falsa.

A tabela abaixo resume a relação entre os valores de verdade de ϕ , ψ e $\phi \vee \psi$.

ϕ	ψ	$\phi \vee \psi$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

Como no exemplo acima, somos obrigados a utilizar parenteses sempre que for necessário evitar ambiguidades. Se não os utilizarmos e simplesmente escrevermos “ $x \in y$ e $x = y$ ou $x \in z$ ”, não saberemos se a fórmula é $(x \in y \wedge x = y) \vee (x \in z)$ ou $x \in y \wedge (x = y \vee x \in z)$, que tem, intuitivamente, significados diferentes (reflita sobre a razão).

Novamente, vamos ilustrar o conceito de disjunção com um exemplo “cotidiano”.

Exemplo 1.1.6. Considere a afirmação “coelhos nascem de ovos” e a afirmação “vacinas previnem doenças”.

Sua disjunção é a afirmação “coelhos nascem de ovos ou vacinas previnem doenças”.

Tal afirmação é verdadeira, uma vez que ao menos uma das afirmações que compõe a disjunção é verdadeira.

1.1.4 O quantificador universal

Se ϕ é uma fórmula e x é uma variável lógica, então $\forall x\phi$ é a fórmula que lê-se “para todo x , ϕ ” ou “para cada x , ϕ ”.

Ela é verdadeira se, para qualquer que seja o objeto x , a fórmula ϕ é verdadeira.

Exemplo 1.1.7. A fórmula $\forall x(x \notin \emptyset)$ é verdadeira, uma vez que para qualquer que seja o objeto x , x não é um elemento do conjunto vazio $\emptyset$.

Novamente, vamos dar um exemplo “cotidiano” para ilustrar o conceito de quantificador universal.

Exemplo 1.1.8. A sentença “todo mamífero é terrestre” é falsa, uma vez que existem mamíferos aquáticos, como as baleias e golfinhos.

Por outro lado, a sentença “todo mamífero é um animal” é verdadeira, uma vez que qualquer que seja o mamífero, ele é um animal por definição.

1.1.5 O quantificador existencial

Se ϕ é uma fórmula e x é uma variável lógica, então $\exists x\phi$ é a fórmula que lê-se “existe um x tal que ϕ ” ou “existe pelo menos um x tal que ϕ ”.

Ela é verdadeira se existe pelo menos um objeto x tal que a fórmula ϕ é verdadeira para ele.

Exemplo 1.1.9. A fórmula $\exists x(x \in \emptyset)$ é falsa, uma vez que não existe nenhum objeto x tal que x seja um elemento do conjunto vazio $\emptyset$.

Por outro lado, a fórmula $\exists x(x \in \mathbb{R})$ é verdadeira, uma vez que existem objetos x tais que x é um elemento do conjunto dos números reais $\mathbb{R}$, como o número real 0, por exemplo.

Exemplo 1.1.10. A sentença “existe um mamífero que é aquático” é verdadeira, uma vez que existem mamíferos aquáticos, como as baleias e golfinhos.

Por outro lado, a sentença “todo mamífero é aquático” é falsa, uma vez que existem mamíferos terrestres, como os cães e gatos.

1.1.6 O operador condicional

Se ϕ e ψ são fórmulas, então $\phi \rightarrow \psi$ é a fórmula condicional de ϕ para ψ . Lemos $\phi \rightarrow \psi$ como “se ϕ , então ψ ”. Também podemos escrever $\phi \rightarrow \psi$ como literalmente “se ϕ , então ψ ”.

A fórmula $\phi \rightarrow \psi$ é falsa quando ϕ é verdadeira e ψ é falsa. Nos outros casos, é verdadeira.

A tabela abaixo resume a relação entre os valores de verdade de ϕ , ψ e $\phi \rightarrow \psi$.

ϕ	ψ	$\phi \rightarrow \psi$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

Tal convenção pode soar contra-intuitiva à primeira vista. Para entender a razão por trás dessa convenção, convidamos o leitor a examinar o seguinte exemplo.

Exemplo 1.1.11. Considere a expressão “para todo x , se x é um número par, então x é um número inteiro”.

Intuitivamente, tal expressão é verdadeira: números pares são inteiros por definição. Porém, pelo exposto, para que $\forall x(x \text{ é um número par} \rightarrow x \text{ é inteiro})$ seja verdadeira, é necessário que para qualquer que seja o objeto x , a fórmula $x \text{ é um número par} \rightarrow x \text{ é inteiro}$ seja verdadeira. Ora, existem números que não são inteiros nem pares, como π . Para tais números, ambas as fórmulas $x \text{ é um número par}$ e $x \text{ é inteiro}$ são falsas. Apesar disso, a implicação $x \text{ é um número par} \rightarrow x \text{ é inteiro}$ é verdadeira para tais x .

Notemos que se a tabela de verdade do condicional fosse diferente, a fórmula $\forall x(x \text{ é um número par} \rightarrow x \text{ é inteiro})$ seria falsa. A intuição é que os únicos x que tornam uma implicação falsa são aqueles que servem como um contra-exemplo para a afirmação expressa pela implicação.

Notemos que se é verdadeira uma implicação da forma $\phi \rightarrow \psi$, e ϕ é verdadeira, então ψ é verdadeira (do contrário, a implicação seria falsa). Assim, de $\phi \rightarrow \psi$ e ϕ , *deduz-se* ψ . Tal fenômeno é conhecido como *modus ponens*, e é um dos princípios mais fundamentais da lógica. Perceba que, se temos que $\phi \rightarrow \psi$ é verdadeira, e ϕ é falsa, então nada podemos concluir sobre ψ , uma vez que independentemente do valor de verdade de ψ , a implicação $\phi \rightarrow \psi$ é verdadeira, pela tabela.

1.1.7 O operador bicondicional

Se ϕ e ψ são fórmulas, então $\phi \leftrightarrow \psi$ é a fórmula bicondicional de ϕ para ψ . Lemos $\phi \leftrightarrow \psi$ como “ ϕ se e somente se ψ ”. Também podemos escrever $\phi \leftrightarrow \psi$ como literalmente “ ϕ se e somente se ψ ”, ou, ainda, “ ϕ é equivalente a ψ ”.

A fórmula $\phi \leftrightarrow \psi$ é verdadeira quando ϕ e ψ têm o mesmo valor de verdade, ou seja, quando ambas são verdadeiras ou ambas são falsas. Nos outros casos, é falsa. A tabela abaixo resume a relação entre os valores de verdade de ϕ , ψ e $\phi \leftrightarrow \psi$.

ϕ	ψ	$\phi \leftrightarrow \psi$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	V

Exemplo 1.1.12. A expressão “existem unicórnios se, e somente se existem dragões” é verdadeira, uma vez que ambas as afirmações “existem unicórnios” e “existem dragões” são falsas.

1.1.8 Elementos da linguagem de conjuntos

Dois conjuntos são iguais se possuem exatamente os mesmos elementos. Escrevemos $x \subseteq y$ (x é um subconjunto de y) para dizer que todo elemento de x é um elemento de y . Então $x = y$ se, e somente se, $x \subseteq y$ e $y \subseteq x$.

Se A é um conjunto de elementos x e $\phi(x, A, t_1, \dots, t_n)$ é uma fórmula (que também pode depender de $t_1, \dots, t_n$), então $\{x \in A : \phi(x, A, t_1, \dots, t_n)\}$ é o conjunto de elementos x de A tais que $\phi(x, A, t_1, \dots, t_n)$ é verdadeira. Por exemplo, $\{x \in \mathbb{R} : x > 0\}$ é o conjunto de números reais x tais que x é maior do que 0, ou seja, o conjunto dos números reais positivos.

Se $x_1, \dots, x_n$ são conjuntos, podemos formar o conjunto $\{x_1, \dots, x_n\}$, cujos elementos são exatamente $x_1, \dots, x_n$. Note que, desse modo, $\{x_1, x_2\} = \{x_2, x_1\}$.

Se $\mathcal{A}$ é uma coleção de conjuntos, a união de $\mathcal{A}$ é o conjunto $\bigcup \mathcal{A} = \{x : \text{existe } A \in \mathcal{A} \text{ tal que } x \in A\}$. Ou seja, é o conjunto de todos os elementos de elementos de A .

Para visualizar tal conjunto, imagine que $\mathcal{A}$ é um carrinho de supermercado cheio de sacolas com produtos. Cada sacola com produtos é um elemento de $\mathcal{A}$. O conjunto $\bigcup \mathcal{A}$ é o conjunto de todos os produtos que estão dentro das sacolas do carrinho. Para obtê-lo, basta abrir cada sacola e pegar os produtos que estão dentro dela, reunindo tudo em um novo conjunto (em uma caixa, por exemplo).

Se A e B são conjuntos, $A \cup B = \bigcup \{A, B\}$ é o conjunto de elementos de A ou de B .

$$A \cup B = \{x : x \in A \text{ ou } x \in B\}.$$

Lembremos que, em matemática, a palavra “ou” é inclusiva, ou seja, se x é um elemento comum de A e de B , então ainda assim x é um elemento de $A \cup B$.

Exemplo 1.1.13. Se $A = \{1, 2, 3\}$ e $B = \{3, 4, 5\}$, então $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$.

Se $\mathcal{A}$ é uma coleção não vazia de conjuntos, a interseção de $\mathcal{A}$ é o conjunto $\bigcap \mathcal{A} = \{x : \text{para todo } A \in \mathcal{A}, x \in A\}$. Ou seja, é o conjunto de todos os elementos comuns a todos os elementos de $\mathcal{A}$.

Se A e B são conjuntos, $A \cap B = \bigcap \{A, B\}$ é o conjunto de elementos de A e B (simultaneamente).

$$A \cap B = \{x : x \in A \text{ e } x \in B\}.$$

Exemplo 1.1.14. Se $A = \{1, 2, 3\}$ e $B = \{3, 4, 5\}$, então $A \cap B = \{3\}$.

Por fim, temos a diferença de conjuntos. Se A e B são conjuntos, $A \setminus B = \{x : x \in A \text{ e } x \notin B\}$ é o conjunto de elementos de A que não são elementos de B .

Exemplo 1.1.15. Se $A = \{1, 2, 3\}$ e $B = \{3, 4, 5\}$, então $A \setminus B = \{1, 2\}$.

Há um tipo especial de conjuntos chamado de *par ordenado*. Se x e y são pares ordenados, então $\langle x, y \rangle$ é o par ordenado de x e y . Formalmente, x e y não são, em geral, elementos de $\langle x, y \rangle$, de modo que não podemos escrever $x \in \langle x, y \rangle$ ou $y \in \langle x, y \rangle$. Há construções formais específicas para criar tais objetos que não serão tratadas aqui.

Pares ordenados tem a propriedade de que $\langle x_1, y_1 \rangle = \langle x_2, y_2 \rangle$ se, e somente se, $x_1 = x_2$ e $y_1 = y_2$. Dessa forma, diferente do que ocorre com $\{x_1, x_2\}$, a ordem dos termos que ocorrem no par ordenado é relevante.

Exemplo 1.1.16. $\langle 1, 2 \rangle$ é um par ordenado de 1 e 2, e é diferente do par ordenado $\langle 2, 1 \rangle$ de 2 e 1.

Temos ainda que $\{1, 2\} \neq \langle 1, 2 \rangle$. Enquanto o primeiro é o conjunto cujos únicos elementos são 1 e 2, o segundo possui outra constituição (não discutida aqui) e tem a propriedade fundamental de que, ao compará-lo com outro par ordenado, a ordem dos termos é relevante.

Se A e B são conjuntos, o produto cartesiano de A e B é o conjunto $A \times B = \{\langle x, y \rangle : x \in A \text{ e } y \in B\}$. Uma relação entre A e B é um subconjunto de $A \times B$, ou seja, um conjunto de pares ordenados $\langle x, y \rangle$ tal que $x \in A$ e $y \in B$. Uma função de A em B é uma relação $f \subseteq A \times B$ tal que, para cada $x \in A$, existe um único $y \in B$ tal que $\langle x, y \rangle \in f$. Tal único y é chamado de imagem de x por f , e é denotado por $f(x)$. Escrevemos $f : A \rightarrow B$ para dizer que f é uma função de A em B . Neste contexto, A é chamado de domínio de f , e B é chamado de um contradomínio de f . A imagem de f é o conjunto $\{f(x) : x \in A\}$, ou seja, o conjunto de todos os elementos de B que são imagens de elementos de A por f . Note que todo contradomínio de f contém a imagem de f , mas pode conter outros elementos que não são imagens de nenhum elemento de A por f .

Uma função $f : A \rightarrow B$ é injetora se, para quaisquer $x_1, x_2 \in A$, $f(x_1) = f(x_2)$ implica que $x_1 = x_2$. Uma função $f : A \rightarrow B$ é sobrejetora se, para cada $y \in B$, existe um $x \in A$ tal que $f(x) = y$. Uma função $f : A \rightarrow B$ é bijetora se é injetora e sobrejetora.

Se A, B, C são conjuntos e $f : A \rightarrow B$ e $g : B \rightarrow C$ são funções, então a composição de f e g é a função $g \circ f : A \rightarrow C$ tal que, para cada $x \in A$, $(g \circ f)(x) = g(f(x))$.

A função identidade de um conjunto A é a função $\text{id}_A : A \rightarrow A$ tal que, para cada $x \in A$, $\text{id}_A(x) = x$.

Se $R \subseteq A \times B$ é uma relação, então a inversa de R é a relação $R^{-1} = \{\langle y, x \rangle : \langle x, y \rangle \in R\}$. Como toda função é uma relação, faz sentido considerar a inversa f^{-1} de uma função f . Fica como exercício para o leitor verificar que, f^{-1} é uma função se, e somente se, f é injetora. Temos ainda que se $f : A \rightarrow B$ é uma função (com esse domínio e contradomínio), então $f^{-1} : B \rightarrow A$ é uma função (de B em A), e somente se, f é bijetora (de A em B).

Se $f : A \rightarrow B$, a restrição de f à C , onde $C \subseteq A$, é a função $f \upharpoonright C : A \cap C \rightarrow B$ tal que, para cada $x \in A \cap C$, $f \upharpoonright C(x) = f(x)$. É muito comum fazer uso dessa notação quando C já é, na verdade, um subconjunto do domínio de f , ou seja, quando $C \subseteq A$. Nesses casos, $A \cap C = C$, e, portanto, $f \upharpoonright C : C \rightarrow B$ é a função tal que, para cada $x \in C$, $f \upharpoonright C(x) = f(x)$.

Se A é um conjunto, uma operação binária em A é uma função $f : A \times A \rightarrow A$. Um exemplo usual é a soma de números reais, $+: \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Em vez de escrevermos $+\langle x, y \rangle$, escrevemos $+(x, y)$, ou, muito mais normalmente, $x + y$.

1.2 O corpo dos números reais

A estrutura dos números reais é caracterizada por consistir em um conjunto, denotado por $\mathbb{R}$, munido de operações binárias $+$, $\cdot$, elementos destacados 0 e 1, e uma relação $<$ que satisfaz certas propriedades.

Assumiremos, sem prova, que tal estrutura existe. Abaixo, enunciaremos todas as propriedades que caracterizam esta estrutura. A seguir, estudaremos-a em detalhes.

Definição 1.2.1. A estrutura dos números reais consiste em um conjunto $\mathbb{R}$ munido de operações binárias $+: \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ e $\cdot: \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, elementos destacados 0 e 1, e uma relação $< \subseteq \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ tal que, para quaisquer $x, y, z \in \mathbb{R}$:

(A1) $x + (y + z) = (x + y) + z$ (propriedade associativa);

(A2) $x + y = y + x$ (propriedade comutativa);

(A3) $x + 0 = x$ (elemento neutro para adição);

(A4) existe $u \in \mathbb{R}$ tal que $x + u = 0$ (existência de elemento inverso para adição);

(M1) $x \cdot (y \cdot z) = (x \cdot y) \cdot z$ (propriedade associativa);

(M2) $x \cdot 1 = x$ e $1 \cdot x = x$ (elemento neutro para multiplicação);

(M3) $x(y + z) = x \cdot y + x \cdot z$ (propriedade distributiva);

(M4) Se $x \neq 0$, existe $v \in \mathbb{R}$ tal que $x \cdot v = 1$ e $v \cdot x = 1$ (existência de elemento inverso para multiplicação);

- (M5) $0 \neq 1$ (não trivialidade);
- (O1) Se $x < y$ e $y < z$, então $x < z$ (propriedade transitiva);
- (O2) $x \not< x$ (propriedade irreflexiva);
- (O3) $x < y$ ou $x = y$ ou $y < x$ (propriedade de totalidade);
- (OA) Se $x < y$, então $x + z < y + z$ (compatibilidade da adição com a ordem);
- (OM) Se $x < y$ e $0 < z$, então $x \cdot z < y \cdot z$ (compatibilidade da multiplicação com a ordem);
- (S) Todo subconjunto de $\mathbb{R}$ não vazio e limitado superiormente tem um supremo (propriedade de completude).
- Os elementos de $\mathbb{R}$ são chamados de números reais.

A Propriedade (S), também conhecida como a propriedade do supremo, certamente requer explicações adicionais. Deixá-la-emos por último. Solicitamos que o leitor não se preocupe com ela até que tal explicação seja concedida.

Iniciaremos discutindo as propriedades do grupo (A1)-(A4). Tais propriedades regem a adição de números reais isoladamente. Ela nos permite definir a operação de oposto.

Proposição 1.2.2. Seja x um número real. Então existe um único número real u tal que $x + u = 0$.

Demonstração. Tome um número real x . Pela propriedade (A4), existe um número real u tal que $x + u = 0$. Vejamos que só existe um: ou seja, que se u e u' são números reais tais que $x + u = 0$ e $x + u' = 0$, então $u = u'$.

De fato, se u e u' são números reais tais que $x + u = 0$ e $x + u' = 0$, então

$$\begin{aligned}
 u &= u + 0 && (0 \text{ é neutro da soma}) \\
 &= u + (x + u) && (\text{pela escolha de } u) \\
 &= (u + x) + u' && (\text{propriedade associativa}) \\
 &= 0 + u' && (\text{pela escolha de } u') \\
 &= u' && (0 \text{ é neutro da soma})
 \end{aligned}$$

Assim, $u = u'$. □

Dado um número real x , existe então um único número real u tal que $x + u = 0$. Tal número u é completamente determinado por essa propriedade, e depende exclusivamente de x . Nada mais justo do que dar a ele um nome conveniente.

Definição 1.2.3. Seja x um número real. O *oposto* de x , denotado por $-x$, é o único número real tal que $x + (-x) = 0$.

Com isso, podemos provar algumas das chamadas *regras de sinais*. Primeiro, uma convenção.

Definição 1.2.4. Sejam x, y números reais. Define-se a operação de subtração de números reais $- : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ por $x - y = x + (-y)$.

Percebamos algo importante: há uma ambiguidade na notação de $-$. Acabamos de definir a notação $x - y$ como uma operação binária: $-(x, y) = x - y = x + (-y)$. Tal operação requer dois elementos. Ao mesmo tempo, a notação $-$ remete a um operador unário: dado x , $-x$ é o oposto de x .

Utilizando as convenções aritméticas usuais, acaba não persistindo ambiguidade: se $-$ é escrito sem nada à esquerda que esteja claramente operando, então $-$ denota o oposto. Caso contrário, $-$ denota a operação de subtração. Parênteses são usados para evitar ambiguidades.

Proposição 1.2.5. Sejam x, y números reais. Então:

- (a) $-0 = 0$;
- (b) $-(x + y) = (-x) + (-y)$;
- (c) $-(-x) = x$.

Demonstração. Para a propriedade (a), temos que $0 + 0 = 0$. Como -0 é o único número real tal que $0 + (-0) = 0$, então $-0 = 0$.

Para a propriedade (b), temos que

$$\begin{aligned}
 (x + y) + ((-x) + (-y)) &= [(x + y) + (-x)] + (-y) && \text{(propriedade associativa)} \\
 &= [(y + x) + (-x)] + (-y) && \text{(propriedade comutativa)} \\
 &= [y + (x + (-x))] + (-y) && \text{(propriedade associativa)} \\
 &= (y + 0) + (-y) && \text{(pela definição de oposto)} \\
 &= y + (-y) && \text{(0 é neutro da soma)} \\
 &= 0. && \text{(pela definição de oposto)}
 \end{aligned}$$

Como $-(x + y)$ é o único número real tal que $(x + y) + (-(x + y)) = 0$, então $-(x + y) = (-x) + (-y)$.

Para a propriedade (c), temos que $(-x) + x = 0$. Como $-(-x)$ é o único número real tal que $(-x) + (-(-x)) = 0$, então $-(-x) = x$. $\square$

Notemos que a propriedade associativa nos diz que se x, y, z são números reais, então $x + (y + z) = (x + y) + z$. Assim, não há ambiguidade em escrever $x + y + z$ sem parênteses. No futuro, escreveremos expressões como essa sem ressalvas.

Outras consequências dessas propriedades são as seguintes.

Proposição 1.2.6. Seja x um número real. Se $-x = 0$, então $x = 0$. Em particular, $-1 \neq 0$.

Demonstração. Se $-x = 0$, então $x = (-(-x)) = -0 = 0$, provando a primeira afirmação. Para a segunda, aplique a primeira com $x = 1$. Como $1 \neq 0$, segue que $-1 \neq 0$ (ou teríamos $-1 = 0$, nos dando $1 = 0$). $\square$

Agora vamos discutir um pouco acerca das propriedades do grupo (M1)-(M5). Tais propriedades regem a multiplicação de números reais e sua relação com a soma.

Começaremos mostrando que o produto por 0 é sempre 0.

Proposição 1.2.7. Seja x um número real. Então $x \cdot 0 = 0$.

Demonstração. Temos que:

$$\begin{aligned}
 x \cdot 0 &= x \cdot (0 + 0) && \text{(0 é neutro da soma)} \\
 &= x \cdot 0 + x \cdot 0 && \text{(propriedade distributiva)}
 \end{aligned}$$

Assim, $x \cdot 0 = x \cdot 0 + x \cdot 0$. Temos, somando a ambos os lados $-(x \cdot 0)$, temos:

$$\begin{aligned}
 0 &= -(x \cdot 0) + (x \cdot 0 + x \cdot 0) && \text{(pela propriedade do oposto } -(x \cdot 0)) \\
 &= (-(x \cdot 0) + x \cdot 0) + x \cdot 0 && \text{(propriedade associativa)} \\
 &= 0 + x \cdot 0 && \text{(pela definição de oposto)} \\
 &= x \cdot 0. && \text{(0 é neutro da soma)}
 \end{aligned}$$

Portanto, $x \cdot 0 = 0$. $\square$

Podemos também demonstrar as regras de sinais que dizem respeito à multiplicação.

Proposição 1.2.8. Sejam x, y números reais. Então:

- (a) $(-x) \cdot y = -(x \cdot y) = x \cdot (-y)$;
- (b) $(-x)(-y) = x \cdot y$.
- (c) $-x = (-1) \cdot x$.

Demonstração. Para a primeira propriedade, notemos que $x \cdot y + (-(x \cdot y)) = x \cdot [y + (-y)] = x \cdot 0 = 0$. Como $-(x \cdot y)$ é o único número real tal que $(x \cdot y) + (-(x \cdot y)) = 0$, então $(-x) \cdot y = -(x \cdot y)$.

Para a segunda igualdade do primeiro item, note que, usando a primeira igualdade, que já provamos, temos que $x \cdot (-y) = (-y) \cdot x = -(y \cdot x) = -(x \cdot y)$.

Para o segundo item, iteramos a primeira propriedade:

$$(-x)(-y) = -(x \cdot (-y)) = -(-(x \cdot y)) = x \cdot y.$$

Para o último item, do primeiro, temos que $(-1) \cdot x = 1 \cdot (-x) = -x$. □

Outra propriedade fundamental dos números reais é a seguinte.

Definição 1.2.9. Suponha que x e y são números reais tais que $x \cdot y = 0$. Então $x = 0$ ou $y = 0$.

Demonstração. Suponha que $x \cdot y = 0$. Se $x = 0$, não há nada para provar. Se $x \neq 0$, então existe um número real v tal que $v \cdot x = 1$. Assim, temos que

$$y = 1 \cdot y = (v \cdot x) \cdot y = v \cdot (x \cdot y) = v \cdot 0 = 0.$$

□

Abaixo, temos a proposição que nos permite definir frações da forma $\frac{a}{b}$.

Proposição 1.2.10. Sejam a, b números reais com $b \neq 0$. Existe um único número real r tal que $b \cdot r = a$.

Demonstração. Para a existência, pela propriedade (M4), existe um número real v tal que $b \cdot v = 1$. Tomando $r = v \cdot a$, temos que:

$$\begin{aligned} b \cdot r &= b \cdot (v \cdot a) && \text{(pela definição de } r) \\ &= (b \cdot v) \cdot a && \text{(propriedade associativa)} \\ &= 1 \cdot a && \text{(pela escolha de } v) \\ &= a. && \text{(elemento neutro da multiplicação)} \end{aligned}$$

Para a unicidade, sejam r e r' números reais tais que $b \cdot r = a$ e $b \cdot r' = a$. Tome v um número real tal que $b \cdot v = 1$.

Temos que $b \cdot r = b \cdot r'$. Dessa forma, segue que

$$v \cdot (b \cdot r) = v \cdot (b \cdot r').$$

Pela propriedade associativa, temos

$$(v \cdot b) \cdot r = (v \cdot b) \cdot r'.$$

Pela escolha de v , temos

$$1 \cdot r = 1 \cdot r'.$$

Como 1 é elemento neutro, temos

$$r = r',$$

como queríamos mostrar. □

Definição 1.2.11. Sejam a, b números reais com $b \neq 0$. A fração $\frac{a}{b}$ é o único número real que satisfaz

$$b \cdot \frac{a}{b} = a.$$

Notemos que, não é possível definir $\frac{a}{0}$. Se para algum $a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ houvesse um número real r tal que $0 \cdot r = a$, então teríamos que $0 = 0 \cdot r = a$. Mesmo que $a = 0$, não é uma boa prática definir $\frac{0}{0}$. Apesar de ser verdade que existe u tal que $0 \cdot u = 0$ (por exemplo, $u = 0$), tal u não é único: qualquer número real satisfaz $0 \cdot u = 0$ (por exemplo, 0 e 1 são distintos e satisfazem essa equação).

Agora, demonstremos propriedades referentes às frações. A partir deste ponto, omitiremos frequentemente o símbolo de multiplicação $\cdot$, escrevendo apenas ab ao invés de $a \cdot b$, a fim de limpar a notação.

Proposição 1.2.12. Sejam a, b, c, d números reais, com $b \neq 0$ e $d \neq 0$ (de modo que, consequentemente, $bd \neq 0$). Então:

- (a) $\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$;
- (b) $\frac{d}{d} = 1$;
- (c) $\frac{c}{1} = c$;
- (d) $\frac{a}{b} = \frac{ad}{bd}$;
- (e) $\frac{a}{b} + \frac{c}{b} = \frac{a+c}{b}$;
- (f) $\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad+bc}{bd}$;
- (g) $\frac{ac}{b} = a \cdot \frac{c}{b}$;
- (h) $-\frac{a}{b} = \frac{-a}{b} = \frac{a}{-b}$;
- (i) $\frac{a}{c} - \frac{b}{c} = \frac{a-b}{c}$;
- (j) $\frac{a}{b} - \frac{c}{d} = \frac{ad-bc}{bd}$;
- (k) Se $a \neq 0$, então $\frac{a}{b} \neq 0$.
- (l) Se $c \neq 0$, então $\frac{\frac{a}{b}}{\frac{c}{d}} = \frac{ad}{bc}$.

Demonstração. (a) Basta ver que $\left(\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d}\right) \cdot bd = ac$. De fato, pelas propriedades comutativa e associativa da multiplicação, temos que

$$\left(\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d}\right) \cdot bd = \left(\frac{a}{b} \cdot a\right) \cdot \left(\frac{c}{d} \cdot d\right) = ac.$$

- (b) Imediato, uma vez que $d \cdot 1 = d$.
- (c) Imediato, uma vez que $1 \cdot c = c$.
- (d) Dos itens anteriores, temos que:

$$\frac{ad}{bd} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{d} = \frac{a}{b} \cdot 1 = \frac{a}{b}.$$

(e) Basta ver que $\left(\frac{a}{b} + \frac{c}{b}\right) \cdot b = a + c$. De fato, pela propriedade distributiva, temos que

$$\left(\frac{a}{b} + \frac{c}{b}\right) \cdot b = \frac{a}{b} \cdot b + \frac{c}{b} \cdot b = a + c.$$

(f) Das propriedades anteriores, temos que

$$\frac{a}{c} + \frac{b}{d} = \frac{ad}{cd} + \frac{bc}{cd} = \frac{ad + bc}{cd}.$$

(g) Das propriedades anteriores, temos que

$$\frac{ac}{b} = \frac{a \cdot c}{1 \cdot b} = \frac{a}{1} \cdot \frac{c}{b} = a \cdot \frac{c}{b}.$$

(h) Das propriedades anteriores, temos que

$$-\frac{a}{b} = (-1) \cdot \frac{a}{b} = \frac{(-1)a}{b} = \frac{-a}{b}.$$

Note que a fração $\frac{a}{-b}$ faz sentido, uma vez que $-b = 0$ implica $b = 0$, o que é uma contradição.

Assim, $\frac{a}{-b}$ é bem definida, e temos que

$$\frac{a}{-b} = \frac{a \cdot (-1)}{(-b)(-1)} = \frac{-a}{b}.$$

(i) Pelas propriedades anteriores, temos que

$$\frac{a}{c} - \frac{b}{c} = \frac{a}{c} + (-1) \cdot \frac{b}{c} = \frac{a}{c} + \frac{-b}{c} = \frac{a + (-b)}{c} = \frac{a - b}{c}.$$

(j) Pelas propriedades anteriores, temos que

$$\frac{a}{b} - \frac{c}{d} = \frac{ad}{bd} - \frac{bc}{bd} = \frac{ad - bc}{bd}.$$

(k) Suponha que $\frac{a}{b} = 0$. Então $a = b \frac{a}{b} = b \cdot 0 = 0$. Dessa forma, se $a \neq 0$, então $\frac{a}{b} \neq 0$ (do contrário, teríamos $\frac{a}{b} = 0$, o que implica $a = 0$).

(l) Suponha que $c \neq 0$. Então $\frac{c}{d} \neq 0$ e $bc \neq 0$.

Basta ver que $\left(\frac{ad}{bc}\right) \cdot \frac{c}{d} = \frac{a}{b}$. De fato, pelas propriedades comutativa e associativa da multiplicação, temos que

$$\left(\frac{ad}{bc}\right) \cdot \frac{c}{d} = \left(\frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c}\right) \cdot \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \left(\frac{d}{c} \cdot \frac{c}{d}\right) = \frac{a}{b} \cdot 1 = \frac{a}{b}.$$

□

Agora procederemos para o estudo das propriedades sobre a ordem $<$. A Propriedade (O3) nos diz que quaisquer dois números reais x e y são comparáveis: ou eles são o mesmo, ou um deles é o maior. Porém, a Propriedade (O3) não nos diz que apenas uma dessas possibilidades ocorre. Tal fato é, porém, uma consequência das outras propriedades.

Proposição 1.2.13. Sejam x e y números reais. Os seguintes itens NÃO podem ocorrer:

- (a) $x < y$ e $y < x$;
- (b) $x < y$ e $x = y$;
- (c) $y < x$ e $x = y$.

Demonstração. Suponha que $x < y$ e $y < x$. Pela propriedade transitiva, $x < y$ e $y < x$ implicam $x < x$, o que viola a propriedade irreflexiva.

Suponha que $x < y$ e $x = y$. Substituindo y por x na primeira desigualdade, temos que $x < x$, o que viola a propriedade irreflexiva.

Por fim, suponha que $y < x$ e $x = y$. Substituindo x por y na primeira desigualdade, temos que $y < y$, o que viola a propriedade irreflexiva. □

Símbolos muito usados em Matemática são as relações de ordem não estritas: $\leq$.

Definição 1.2.14. Sejam x e y números reais. Dizemos que:

- x é menor ou igual a y , denotado por $x \leq y$, se $x < y$ ou $x = y$;
- x é maior que y , denotado por $x > y$, se $y < x$;
- x é maior ou igual a y , denotado por $x \geq y$, se $y \leq x$.

Proposição 1.2.15. Sejam x , y e z números reais.

- (a) Se $x \leq y$ e $y \leq z$, então $x \leq z$;
- (b) Se $x \leq y$ e $y \leq x$, então $x = y$;
- (c) $x \leq x$.
- (d) Se $x \leq y$, então $x + z \leq y + z$.
- (e) Se $x \leq y$ e $0 \leq z$, então $xz \leq yz$.

Demonstração.

(a) Suponha que $x \leq y$ e $y \leq z$.

Se $x = y$, temos que $y \leq z$ substituindo y por x na segunda desigualdade.

Se $y = z$, temos que $x \leq y$ substituindo y por z na primeira desigualdade.

Caso contrário, temos que $x < y$ e $y < z$, o que implica $x < z$ pela propriedade transitiva.

(b) Suponha que $x \leq y$ e $y \leq x$.

Suponha por absurdo que $x \neq y$. Segue da definição de $\leq$ que $x < y$ e $y < x$, o que é uma contradição.

(c) Temos que $x = x$. Logo, pela definição de $\leq$, $x \leq x$.

(d) Suponha que $x \leq y$. Se $x = y$, então $y + z = x + z$ substituindo-se y por x . Se $x < y$, então $x + z < y + z$ pela propriedade de compatibilidade da adição com a ordem.

(e) Suponha que $x \leq y$ e $0 \leq z$. Se $x = y$, segue que $xz = yz$, e, portanto, $xz \leq yz$. A partir daqui, suponha então que $x < y$.

Se $0 = z$, temos que $xz = x \cdot 0 = 0$ e $yz = y \cdot 0 = 0$, de modo que $xz \leq yz$.

Por fim, resta o caso em que $0 < z$ e $x < y$. Pela propriedade de compatibilidade da multiplicação com a ordem, $xz < yz$, o que implica $xz \leq yz$. $\square$

Isso será provado abaixo. É importante notar que o símbolo $-x$ não indica que x é negativo. A operação $x \mapsto -x$ é apenas uma operação algébrica que mapeia x em seu oposto aditivo. Note que para $x = -1$, temos que $-x = -(-1) = 1$, que é positivo. Em verdade, ainda não provamos que $1 > 0$. Isso será feito abaixo.

Denotamos, por x^2 , o produto $x \cdot x$.

Proposição 1.2.16. Para todo número real x , temos que $x^2 \geq 0$. Além disso, $x^2 = 0$ se e somente se $x = 0$.

Demonstração. Fixe um número real x . Vamos dividir a prova em casos. Sabemos, pela totalidade, que $x < 0$ ou $x = 0$ ou $0 < x$.

Caso $0 < x$, temos que $0 < x$ e $0 < x$, de modo que, pela propriedade de compatibilidade da multiplicação com a ordem, $0x < xx = x^2$. Assim, caso $0 < x$, temos que $0 < x^2$.

Caso $x < 0$, temos que, pela compatibilidade da adição com a ordem, $x + (-x) < 0 + (-x)$, ou seja, $0 < -x$. Assim, pelo caso anterior, $0 < (-x)^2 = (-x)(-x) = x^2$.

Por fim, caso $x = 0$, temos que $x^2 = 0^2 = 0 \cdot 0 = 0$.

Notemos que o único destes casos em que $x^2 = 0$ é o caso em que $x = 0$. $\square$

Agora vamos provar nossas primeiras desigualdades estritas concretas.

Definição 1.2.17. Define-se:

- $2 = 1 + 1;$
- $3 = 2 + 1;$
- $4 = 3 + 1;$
- $5 = 4 + 1;$
- $6 = 5 + 1;$
- $7 = 6 + 1;$
- $8 = 7 + 1;$
- $9 = 8 + 1;$
- $10 = 9 + 1.$

Os demais números reconhecidos como inteiros positivos serão definidos a partir do sistema decimal, que será introduzido mais tarde.

Proposição 1.2.18. Nos números reais, $-10 < -9 < -8 < -7 < -6 < -5 < -4 < -3 < -2 < -1 < 0 < 1 < 2 < 3 < 4 < 5 < 6 < 7 < 8 < 9 < 10$.

Demonstração. Note que $1 \cdot 1 = 1$, logo, $1 = 1^2 \geq 0$. Como $1 \neq 0$, segue que $0 < 1$. Somando (-1) a ambos os lados da desigualdade $0 < 1$, temos que $-1 < 0$.

Assim, $-1 < 0 < 1$.

Somando 1 em $0 < 1$, temos que $1 < 2$.

Somando 1 em $1 < 2$, temos que $2 < 3$.

Somando 1 em $2 < 3$, temos que $3 < 4$.

Somando 1 em $3 < 4$, temos que $4 < 5$.

Somando 1 em $4 < 5$, temos que $5 < 6$.

Somando 1 em $5 < 6$, temos que $6 < 7$.

Somando 1 em $6 < 7$, temos que $7 < 8$.

Somando 1 em $7 < 8$, temos que $8 < 9$.

Somando 1 em $8 < 9$, temos que $9 < 10$.

Somando -1 a ambos os lados da desigualdade $0 < 1$, temos que $-1 < 0$.

Somando -1 a ambos os lados da desigualdade $-1 < 0$, temos que $-2 < -1$.

Somando -1 a ambos os lados da desigualdade $-2 < -1$, temos que $-3 < -2$.

Somando -1 a ambos os lados da desigualdade $-3 < -2$, temos que $-4 < -3$.

Somando -1 a ambos os lados da desigualdade $-4 < -3$, temos que $-5 < -4$.

Somando -1 a ambos os lados da desigualdade $-5 < -4$, temos que $-6 < -5$.

Somando -1 a ambos os lados da desigualdade $-6 < -5$, temos que $-7 < -6$.

Somando -1 a ambos os lados da desigualdade $-7 < -6$, temos que $-8 < -7$.

Somando -1 a ambos os lados da desigualdade $-8 < -7$, temos que $-9 < -8$.

Somando -1 a ambos os lados da desigualdade $-9 < -8$, temos que $-10 < -9$.

Assim, $-10 < -9 < -8 < -7 < -6 < -5 < -4 < -3 < -2 < -1 < 0 < 1 < 2 < 3 < 4 < 5 < 6 < 7 < 8 < 9 < 10$. □

Proposição 1.2.19. Seja a um número real. Se $0 < a$, então $0 < \frac{1}{a}$.

Demonstração. Suponha que $0 < a$. Suponha por absurdo que $\frac{1}{a} \leq 0$. Como $1 \neq 0$, segue que $\frac{1}{a} \neq 0$. Assim, $\frac{1}{a} < 0$. Multiplicando ambos os lados da desigualdade $\frac{1}{a} < 0$ por $a > 0$, temos que $1 < 0$, o que é uma contradição. □

A ordem dos números reais é uma ordem densa em si mesma (entre quaisquer dois números reais, existe um terceiro número real distinto de ambos). Além disso, ela não possui maior elemento nem menor elemento: dado um número real x , existe um número real menor que x e um número real maior que x .

Proposição 1.2.20. (a) Se $x < y$, então existe um número real z tal que $x < z < y$.
 (b) Para todo número real x , existem números reais y e z tais que $y < x < z$.

Demonstração. (a) Suponha que $x < y$. Temos que $x + x < x + y$, logo, pela propriedade distributiva, $2x < x + y$. Assim, multiplicando ambos os lados da desigualdade $2x < x + y$ por $\frac{1}{2}$, temos que $x < \frac{x+y}{2}$.

Analogamente, $x + y < y + y$, logo, pela propriedade distributiva, $x + y < 2y$. Assim, multiplicando ambos os lados da desigualdade $x + y < 2y$ por $\frac{1}{2}$, temos que $\frac{x+y}{2} < y$. Portanto, $x < \frac{x+y}{2} < y$.

(b) Dado um número real x . Temos que $-1 < 0 < 1$. Somando x a todos os membros da desigualdade $-1 < 0 < 1$, temos que $x-1 < x < x+1$. Assim, tomando $y = x-1$ e $z = x+1$, temos que $y < x < z$. $\square$

1.3 A propriedade do supremo

Até então, todas as propriedades exploradas sobre os números reais são compartilhadas com os conhecidos números racionais. O que os difere é a propriedade do supremo. Lembremos que ela diz que todo subconjunto não vazio de $\mathbb{R}$ que é limitado superiormente tem um supremo.

Para compreendê-la, é necessário entender o que é um supremo.

Definição 1.3.1. Sejam $a < b$ números reais.

- O intervalo aberto determinado por a e b é o conjunto $]a, b[= \{x \in \mathbb{R} : a < x < b\}$.
- O intervalo fechado determinado por a e b é o conjunto $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$.
- Os intervalos semiabertos determinados por a e b são os conjuntos $]a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a < x \leq b\}$ e $[a, b[= \{x \in \mathbb{R} : a \leq x < b\}$.
- Define-se, ainda, os intervalos $] - \infty, a[= \{x \in \mathbb{R} : x < a\}$, $] - \infty, a] = \{x \in \mathbb{R} : x \leq a\}$, $]b, +\infty[= \{x \in \mathbb{R} : x > b\}$ e $[b, +\infty[= \{x \in \mathbb{R} : x \geq b\}$.
- Finalmente, por completude, define-se que $] - \infty, +\infty[= \mathbb{R}$.

Definição 1.3.2. Seja A um subconjunto de $\mathbb{R}$.

- Dizemos que $M \in \mathbb{R}$ é um **limitante superior** de A se, para todo $a \in A$, temos $a \leq M$.
- Dizemos que $m \in \mathbb{R}$ é um **limitante inferior** de A se, para todo $a \in A$, temos $m \leq a$.
- Dizemos que $M \in \mathbb{R}$ é um **máximo** de A se $M \in A$ e, para todo $a \in A$, temos $a \leq M$.
- Dizemos que $m \in \mathbb{R}$ é um **mínimo** de A se $m \in A$ e, para todo $a \in A$, temos $m \leq a$.
- Dizemos que $M \in \mathbb{R}$ é o **supremo** de A se M é um limitante superior de A e, para todo limitante superior y de A , temos $M \leq y$.
- Dizemos que $m \in \mathbb{R}$ é o **ínfimo** de A se m é um limitante inferior de A e, para todo limitante inferior y de A , temos $y \leq m$.
- Dizemos que A é **limitado superiormente** se A possui um limitante superior.
- Dizemos que A é **limitado inferiormente** se A possui um limitante inferior.
- Dizemos que A é **limitado** se A é limitado superiormente e limitado inferiormente.

Vejamos alguns exemplos.

Exemplo 1.3.3. Considere o conjunto $A =]0, 1[$. O número 1 é um limitante superior de A , pois se $x \in A$, então $0 < x < 1$, logo $x \leq 1$. 1 é supremo de A , pois se $y < 1$, existe $x \in A$ tal que $y < x < 1$, logo y não é limitante superior de A . De fato, para se obter x , defina $y' = \max\{y, 0\}$. Então $y \leq y' < \frac{y'+1}{2} < 1$,

logo y' é um limitante superior de A e $y < y'$, o que mostra que y não é limitante superior de A .

Agora considere $[1, 2]$. Temos que 1 é um limitante inferior de $[1, 2]$, pois se $x \in [1, 2]$, então $1 \leq x \leq 2$, logo $1 \leq x$. 1 é mínimo de $[1, 2]$, pois $1 \in [1, 2]$. Assim, pela seguinte proposição, 1 é ínfimo de $[1, 2]$.

Capítulo 2

Introdução

Neste capítulo, introduziremos de forma sucinta algumas noções sobre os espaços $\mathbb{R}^n$. Tais espaços consistem em n -uplas ordenadas de números reais, ou seja, de pontos $p = (x_1, \dots, x_n)$, onde $x_i \in \mathbb{R}$ para $i = 1, \dots, n$.

2.1 Os espaços $\mathbb{R}^n$

Lembremos que $\mathbb{R}^2$ é o conjunto de todos os pares ordenados (x, y) , onde $x, y \in \mathbb{R}$. Em símbolos:

$$\mathbb{R}^2 = \{(x, y) : x, y \in \mathbb{R}\}.$$

Em analogia à representação de $\mathbb{R}$ como uma reta, podemos visualizar $\mathbb{R}^2$ como o conjunto dos pontos de um plano Cartesiano.

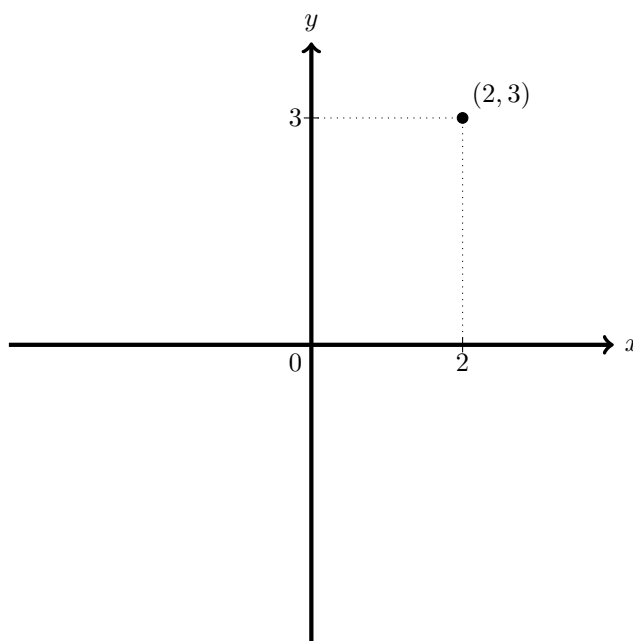


Figura 2.1: O plano Cartesiano.

Por sua vez, o conjunto de todas as triplas ordenadas de números reais é denotado por $\mathbb{R}^3$. Em símbolos:

$$\mathbb{R}^3 = \{(x, y, z) : x, y, z \in \mathbb{R}\}.$$

Seguindo o padrão já comentado, podemos visualizar $\mathbb{R}^3$ como o conjunto dos pontos do espaço tridimensional.

No geral, para $n \geq 4$, o conjunto $\mathbb{R}^n$ é definido como o conjunto de todas as n -uplas ordenadas de números reais:

$$\mathbb{R}^n = \{(x_1, \dots, x_n) : x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}\}.$$

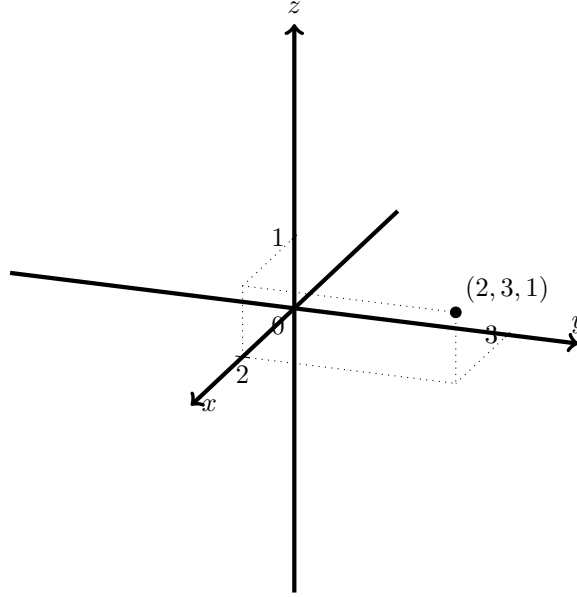


Figura 2.2: O espaço tridimensional.

Tal conjunto não possui uma representação gráfica simples no estilo dos anteriores, para dimensões menores. Porém, a teoria desenvolvida para $\mathbb{R}^n$, com $n \geq 4$ é uma extensão natural da teoria desenvolvida para $\mathbb{R}$, $\mathbb{R}^2$ e $\mathbb{R}^4$, e possui amplas aplicações práticas e teóricas.

Elementos de $\mathbb{R}^n$ serão frequentemente chamados de *pontos* ou *vetores*. Portanto, neste texto, pontos e vetores serão os mesmos objetos matemáticos, e tais palavras podem ser usadas indistintamente. Apesar disso, a palavra *ponto* será usualmente utilizada em situações em que se faz referência a posições no espaço, enquanto a palavra *vetor* é mais utilizada em situações em que pensamos na direção, sentido e comprimento determinados pelo ponto com relação à origem $0 = (0, \dots, 0)$.

2.2 Operações em $\mathbb{R}^n$

Algumas operações importantes em $\mathbb{R}^n$ incluem soma, produto escalar, produto por escalar e normas. Nesta seção, revisaremos tais operações.

Definição 2.2.1. Sejam $p = (x_1, \dots, x_n)$ e $q = (y_1, \dots, y_n)$ dois elementos de $\mathbb{R}^n$, e $\alpha \in \mathbb{R}$ um número real. A *soma* $p + q$ é definida como:

$$p + q = (x_1, \dots, x_n) + (y_1, \dots, y_n) = (x_1 + y_1, \dots, x_n + y_n).$$

A *multiplicação por escalar* αp é definida como:

$$\alpha p = \alpha(x_1, \dots, x_n) = (\alpha x_1, \dots, \alpha x_n).$$

O *produto escalar* $p \cdot q$ é definido como:

$$p \cdot q = (x_1, \dots, x_n) \cdot (y_1, \dots, y_n) = x_1 y_1 + \dots + x_n y_n = \sum_{i=1}^n x_i y_i.$$

A *norma* de p é definida como:

$$\|p\| = \sqrt{p \cdot p} = \sqrt{x_1^2 + \dots + x_n^2} = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2}.$$

Vamos lembrar de importantes interpretações geométricas destas operações.

A soma dos vetores $v = (3, 2)$ e $w = (-1, 1)$ pode ser visualizada como o vetor com início da origem e

fim no ponto obtido posicionando-se o vetor w com início no ponto final do vetor v , conforme ilustrado abaixo.

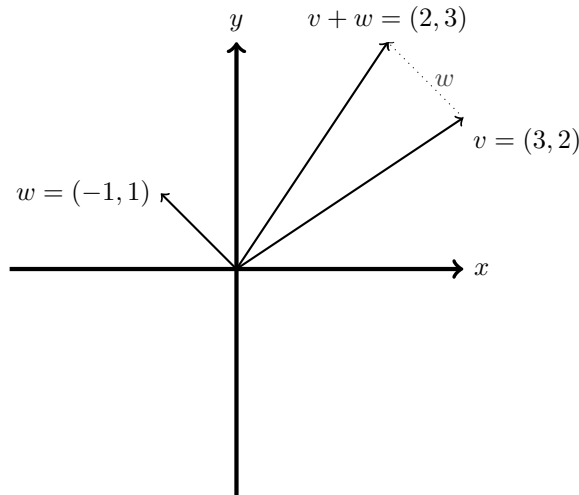


Figura 2.3: Soma de vetores em $\mathbb{R}^2$.

O produto escalar de $v = (1, 2)$ por 2 e por -2 correspondem a, respectivamente, multiplicar o comprimento do vetor v pelo fator 2, mantendo a direção e sentido, e invertendo o sentido.

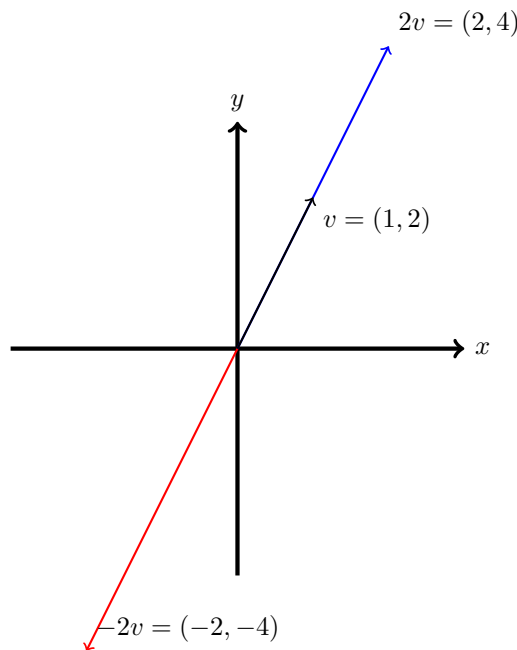


Figura 2.4: Produto por escalar em $\mathbb{R}^2$.

A norma de um vetor $v = (x_1, \dots, x_n)$ é o comprimento do vetor que parte da origem até o ponto $(x_1, \dots, x_n)$ utilizando-se a métrica usual (Euclidiana) em $\mathbb{R}^n$. Vendo v como um ponto no espaço, sua norma denota a distância de p até a origem.

Quanto ao produto escalar, algumas propriedades importantes são as seguintes.

Proposição 2.2.2. $p, q, r \in \mathbb{R}^n$ e $\alpha \in \mathbb{R}$. Então:

1. $p \cdot q = q \cdot p$ (comutatividade);
2. $(p + q) \cdot r = p \cdot r + q \cdot r$ (distributividade);
3. $(\alpha p) \cdot q = \alpha(p \cdot q)$ (associatividade com escalares);

$$4. p \cdot p = \|p\|^2.$$

Demonstração. Escrevamos as coordenadas de p, q, r como $p = (x_1, \dots, x_n)$, $q = (y_1, \dots, y_n)$ e $r = (z_1, \dots, z_n)$.

Para a comutatividade, temos:

$$p \cdot q = \sum_{i=1}^n x_i y_i = \sum_{i=1}^n y_i x_i = q \cdot p.$$

Para a distributividade, temos:

$$\begin{aligned} (p + q) \cdot r &= \sum_{i=1}^n (x_i + y_i) z_i \\ &= \sum_{i=1}^n x_i z_i + \sum_{i=1}^n y_i z_i \\ &= p \cdot r + q \cdot r. \end{aligned}$$

Quanto a associatividade com escalares, temos:

$$(\alpha p) \cdot q = \sum_{i=1}^n (\alpha x_i) y_i = \alpha \sum_{i=1}^n x_i y_i = \alpha(p \cdot q).$$

Finalmente, temos:

$$p \cdot p = \sum_{i=1}^n x_i y_i = \|p\|^2.$$

□

Algumas propriedades da norma são as seguintes.

Proposição 2.2.3. Sejam $v, w \in \mathbb{R}^n$ e $\alpha \in \mathbb{R}$. Então:

- (i) $\|v\| = 0$ se, e somente se, $v = 0$;
- (ii) $\|\alpha v\| = |\alpha| \|v\|$;
- (iii) $|v \cdot w| \leq \|v\| \|w\|$ (desigualdade de Cauchy-Schwarz);
- (iv) $\|v + w\| \leq \|v\| + \|w\|$ (desigualdade triangular).

Demonstração. Vamos verificar cada uma das propriedades. Escreva $v = (x_1, \dots, x_n)$ e $w = (y_1, \dots, y_n)$.

- (i) Se $v = 0$, então $\|v\| = \sqrt{0^2 + \dots + 0^2} = 0$. Reciprocamente, se $\|v\| = 0$, então $\sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2} = 0$, o que implica que $x_i = 0$ para todo i , ou seja, $v = 0$.
- (ii) Temos que $\|\alpha v\| = \sqrt{(\alpha x_1)^2 + \dots + (\alpha x_n)^2} = |\alpha| \sqrt{x_1^2 + \dots + x_n^2} = |\alpha| \|v\|$.
- (iii) Se $w = 0$, então a expressão desejada é $0 \leq 0$, que é verdadeira. Se $w \neq 0$, então, para qualquer que seja o número real t , temos que:

$$\begin{aligned} 0 &\leq \|v + tw\|^2 = (v + tw) \cdot (v + tw) \\ &= v \cdot v + 2t(v \cdot w) + t^2(w \cdot w) \\ &= \|v\|^2 + 2t(v \cdot w) + t^2\|w\|^2. \end{aligned}$$

Pondo $t = \frac{-v \cdot w}{\|w\|^2}$, temos que:

$$\begin{aligned} 0 &\leq \|v\|^2 - 2 \frac{(v \cdot w)^2}{\|w\|^2} + \frac{(v \cdot w)^2}{\|w\|^2} \\ &= \|v\|^2 - \frac{(v \cdot w)^2}{\|w\|^2} \\ &\iff (v \cdot w)^2 \leq \|v\|^2 \|w\|^2. \end{aligned}$$

Assim, temos que $|v \cdot w| \leq \|v\| \|w\|$.

(iv) A desigualdade triangular segue da desigualdade de Cauchy-Schwarz:

$$\|v + w\|^2 = (v + w) \cdot (v + w) = \|v\|^2 + 2v \cdot w + \|w\|^2 \leq \|v\|^2 + 2\|v\|\|w\| + \|w\|^2 = (\|v\| + \|w\|)^2.$$

□

O produto escalar pode ser utilizado para decidir-se *ortogonalidade* entre vetores. É fato conhecido que vale a recíproca do *Teorema de Pitágoras*: se $\triangle BAC$ é um triângulo, então o ângulo $\angle ABC$ é reto se, e somente se, sendo a, b, c respectivamente as medidas dos segmentos $\overline{BC}, \overline{AC}, \overline{AB}$, temos que $a^2 = b^2 + c^2$.

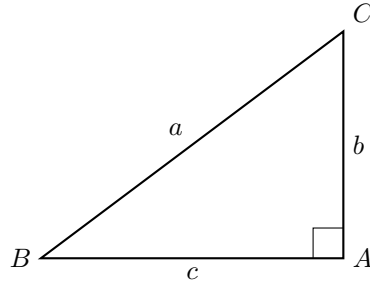
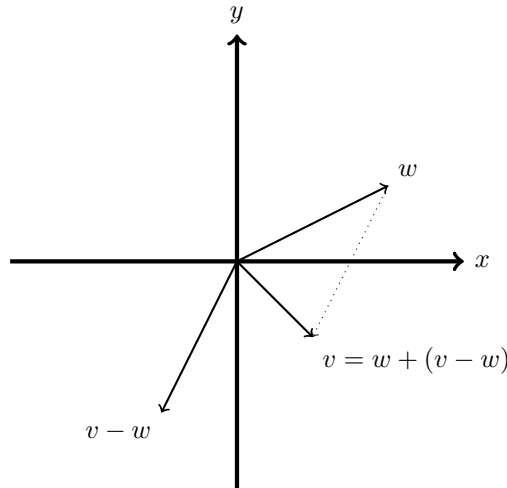


Figura 2.5: Triângulo retângulo.

No aspecto vetorial, dados dois vetores v e w , perceba que o vetor $v + w = v + (-w)$ pode ser representado como o segmento que une as extremidades dos vetores v e $-w$, conforme ilustrado abaixo.



Assim, os vetores v e w são ortogonais, se, e somente se, $\|v - w\|^2 = \|v\|^2 + \|w\|^2$.

Proposição 2.2.4. Sejam $v, w \in \mathbb{R}^n$. Então, v e w são ortogonais se, e somente se, $v \cdot w = 0$.

Demonstração. Notemos que, no geral:

$$\|v - w\|^2 = (v - w) \cdot (v - w) = v \cdot v - 2v \cdot w + w \cdot w = \|v\|^2 - 2v \cdot w + \|w\|^2.$$

Assim, temos que:

$$\begin{aligned} \|v - w\|^2 &= \|v\|^2 + \|w\|^2 \\ \iff \|v\|^2 - 2v \cdot w + \|w\|^2 &= \|v\|^2 + \|w\|^2 \\ \iff -2v \cdot w &= 0 \\ \iff v \cdot w &= 0. \end{aligned}$$

□

2.3 Distância em $\mathbb{R}^n$

A distância entre dois pontos $p, q \in \mathbb{R}^n$ é dada pela métrica usual (Euclidiana), motivada pelo Teorema de Pitágoras.

Definição 2.3.1. Sejam $p, q \in \mathbb{R}^n$. A *distância* (usual, também chamada de *Euclidiana*) entre p e q é definida como:

$$d(p, q) = \|p - q\| = \sqrt{(p - q) \cdot (p - q)} = \sqrt{\sum_{i=1}^n (p_i - q_i)^2}.$$

Algumas propriedades básicas da distância são as seguintes.

Proposição 2.3.2. Sejam $p, q, r \in \mathbb{R}^n$. Então:

1. $d(p, q) = 0$ se, e somente se, $p = q$.
2. $d(p, q) = d(q, p)$ (simetria);
3. $d(p, r) \leq d(p, q) + d(q, r)$ (desigualdade triangular).

Demonstração. Vamos verificar cada uma das propriedades.

1. Dados p e q , temos que $d(p, q) = 0$ se, e somente se, $\|p - q\| = 0$, o que ocorre se, e somente se, $p - q = 0$, ou seja, $p = q$.
2. Temos que $d(p, q) = \|p - q\| = \|-1\|p - q\| = \|q - p\| = d(q, p)$.
3. Temos que:

$$\begin{aligned} d(p, r) &= \|p - r\| = \|p - q + q - r\| \\ &\leq \|p - q\| + \|q - r\| = d(p, q) + d(q, r). \end{aligned}$$

□

Para saber mais. Um espaço métrico é um par (X, d) onde X é um conjunto e $d : X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ é uma função que satisfaz as propriedades acima.

A seguir, definiremos generalizações da noção de intervalo aberto de $\mathbb{R}$, conceitos essenciais para o futuro estudo de limite, continuidade e diferenciabilidade em $\mathbb{R}^n$.

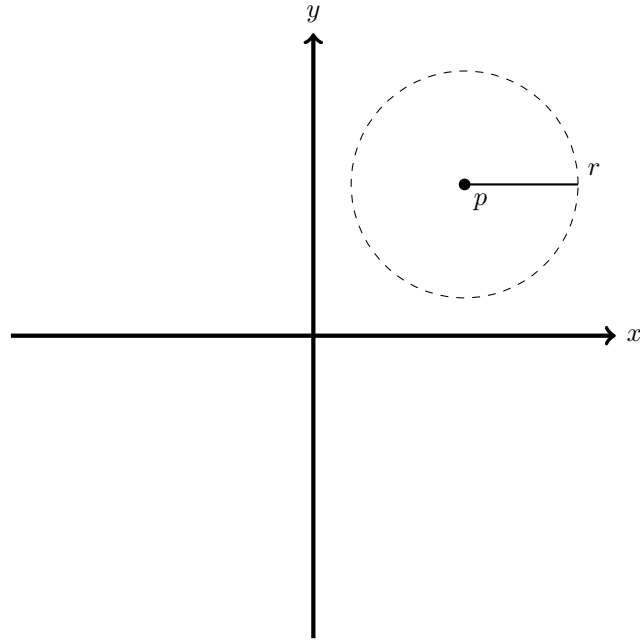
Definição 2.3.3. Sejam $p \in \mathbb{R}^n$ e $r > 0$. A *bola aberta* de centro p e raio r é o conjunto:

$$B(p, r) = \{q \in \mathbb{R}^n : d(p, q) < r\}.$$

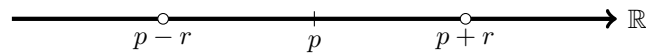
A *bola fechada* de centro p e raio r é o conjunto:

$$\overline{B}(p, r) = \{q \in \mathbb{R}^n : d(p, q) \leq r\}.$$

Uma bola aberta de raio r centrada em p é ilustrada abaixo.

Figura 2.6: Bola aberta de centro p e raio r em $\mathbb{R}^2$.

Em $\mathbb{R}$, a bola aberta de centro p e raio r é exatamente o intervalo aberto $(p - r, p + r)$, como ilustrado abaixo.

Figura 2.7: Bola aberta de centro p e raio r em $\mathbb{R}$.

2.4 Noções topológicas

Nessa seção, discutiremos sucintamente noções topológicas básicas sobre os espaços $\mathbb{R}^n$. Ao longo dela, n denota um inteiro positivo.

2.4.1 Conjuntos abertos

Definição 2.4.1. Seja $n \geq 1$ e seja A um subconjunto de $\mathbb{R}^n$. Dizemos que A é *aberto* se, para todo $p \in A$, existe $r > 0$ tal que $B(p, r) \subseteq A$.

A intuição de conjunto aberto é a seguinte: para que A seja aberto, é necessário que cada um dos seus pontos possui uma “folga” dentro de A .

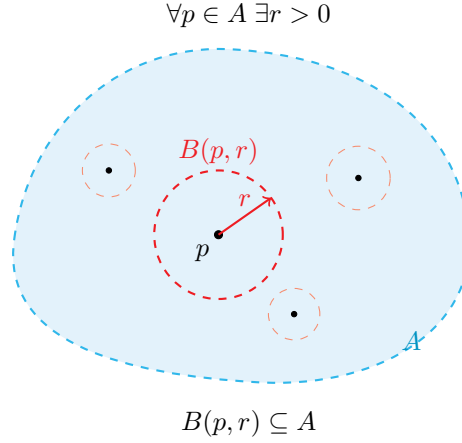


Figura 2.8: Ilustração da noção de conjunto aberto.

Iniciaremos vendo que a bola aberta é aberta, justificando seu nome.

Proposição 2.4.2. Sejam $n \geq 1$, $p \in \mathbb{R}^n$ e $r > 0$. Então, a bola aberta $B(p, r)$ é um conjunto aberto.

Demonstração. Seja $q \in B(p, r)$ arbitrário. Note que $d(p, q) < r$, ou seja, $\|p - q\| < r$.

Seja $r' = r - d(p, q) > 0$. Veremos que $B(q, r') \subseteq B(p, r)$.

De fato, seja $x \in B(q, r')$, ou seja, $d(q, x) < r'$. Então:

$$\begin{aligned} d(p, x) &\leq d(p, q) + d(q, x) \\ &< d(p, q) + r' = d(p, q) + (r - d(p, q)) = r. \end{aligned}$$

Assim, $x \in B(p, r)$ e concluímos que $B(q, r') \subseteq B(p, r)$.

Como $q \in B(p, r)$ foi arbitrário, concluímos que para todo $q \in B(p, r)$ existe $r' > 0$ tal que $B(q, r') \subseteq B(p, r)$.

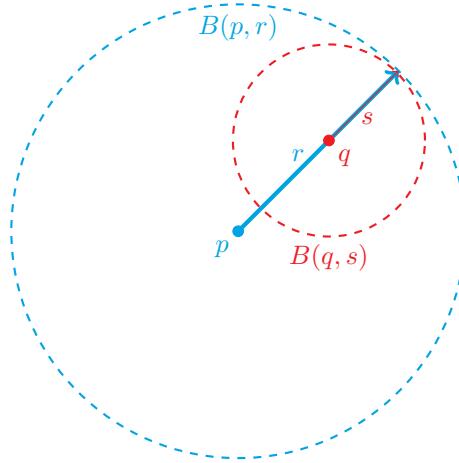


Figura 2.9: Relação de inclusão entre as bolas abertas.

□

Algumas propriedades básicas dos conjuntos abertos são as seguintes.

Proposição 2.4.3. Sobre abertos de $\mathbb{R}^n$, temos as seguintes propriedades.

- (i) $\mathbb{R}^n$ e o conjunto vazio $\emptyset$ são abertos.
- (ii) A união de qualquer coleção de conjuntos abertos é aberta.

(iii) A interseção de dois conjuntos abertos é aberta.

Demonstração. (i) O conjunto $\mathbb{R}^n$ é aberto porque, para todo $p \in \mathbb{R}^n$, temos que $B(p, 1) \subseteq \mathbb{R}^n$. O conjunto vazio $\emptyset$ é aberto por vacuidade: do contrário, haveria um ponto $p \in \emptyset$ tal que, para todo $r > 0$, $B(p, r) \not\subseteq \emptyset$, o que é absurdo, pois não existem pontos no conjunto vazio.

(ii) Seja $\{A_i\}_{i \in I}$ uma coleção indexada de conjuntos abertos de $\mathbb{R}^n$. Seja $A = \bigcup_{i \in I} A_i$. Seja $p \in A$ arbitrário. Então, existe $j \in I$ tal que $p \in A_j$. Como A_j é aberto, existe $r > 0$ tal que $B(p, r) \subseteq A_j \subseteq A$, e, portanto, $B(p, r) \subseteq A$. Assim, A é aberto.

(iii) Seja A_1 e A_2 conjuntos abertos de $\mathbb{R}^n$. Seja $p \in A_1 \cap A_2$ arbitrário. Existe $r_1 > 0$ tal que $B(p, r_1) \subseteq A_1$ e existe $r_2 > 0$ tal que $B(p, r_2) \subseteq A_2$. Seja $r = \min\{r_1, r_2\}$. Então, $B(p, r) \subseteq B(p, r_1) \subseteq A_1$ e $B(p, r) \subseteq B(p, r_2) \subseteq A_2$, ou seja, $B(p, r) \subseteq A_1 \cap A_2$. Assim, $A_1 \cap A_2$ é aberto. $\square$

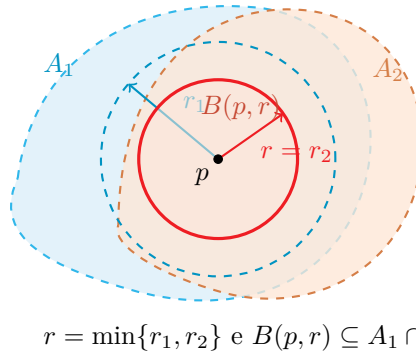


Figura 2.10: Ilustração do item (iii): a menor das bolas centradas em p permanece dentro de $A_1 \cap A_2$.

Para saber mais. Um *espaço topológico* é, por definição, um par (X, τ) , em que X é um conjunto e τ é uma coleção de subconjuntos de X tal que:

- (i) X e $\emptyset$ pertencem a τ ;
- (ii) A união de qualquer coleção de conjuntos pertencentes a τ pertence a τ ;
- (iii) A interseção de dois conjuntos pertencentes a τ pertence a τ .

Nesse contexto, os conjuntos pertencentes a τ são chamados de *conjuntos abertos* de X . Assim, pela proposição anterior a definição de espaço topológico é uma generalização da noção de conjunto aberto que vimos para $\mathbb{R}^n$.

Exemplo 2.4.4. Em $\mathbb{R}$, intervalos abertos $]a, b[$ com $a < b$ são conjuntos abertos. Para ver isso, podemos escrevê-lo como uma “bola” aberta.

Seu ponto médio, $x = \frac{a+b}{2}$, é um candidato natural a ser o centro da bola aberta.

Para acharmos um candidato a raio, primeiro vamos medir a distância entre x e a . Temos que $d(x, a) = \left| \frac{a+b}{2} - a \right| = \frac{b-a}{2}$. Assim, seja $r = \frac{b-a}{2}$.

Afirmo que $]a, b[= B(x, r)$.

Com efeito, dado $c \in \mathbb{R}$, temos que:

$$\begin{aligned}
 c \in B(x, r) &\Leftrightarrow d(c, x) < r \\
 &\Leftrightarrow |c - x| < r \\
 &\Leftrightarrow \left| c - \frac{a+b}{2} \right| < \frac{b-a}{2} \\
 &\Leftrightarrow -\frac{b-a}{2} < c - \frac{a+b}{2} < \frac{b-a}{2} \\
 &\Leftrightarrow a-b < 2c-a-b < b-a \\
 &\Leftrightarrow a-b+(a+b) < 2c < b-a+(a+b) \\
 &\Leftrightarrow 2a < 2c < 2b \\
 &\Leftrightarrow a < c < b \\
 &\Leftrightarrow c \in]a, b[.
 \end{aligned}$$

Assim, $]a, b[= B(x, r)$ é um conjunto aberto.

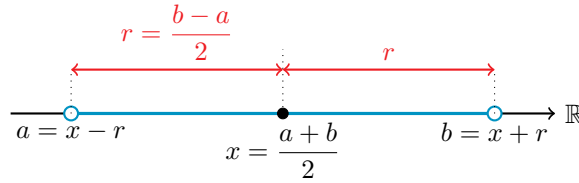


Figura 2.11: $]a, b[= B(x, r)$.

Exemplo 2.4.5. O intervalo aberto $]a, +\infty[\subseteq \mathbb{R}$, com $a \in \mathbb{R}$, é um conjunto aberto.

Para ver isso, basta notar que $]a, +\infty[= \bigcup_{b>a}]a, b[$ é uma união de conjuntos abertos, logo é aberto.

Analogamente, o intervalo aberto $] - \infty, a[$ é um conjunto aberto. De fato, $] - \infty, a[= \bigcup_{b<a}]b, a[$ é uma união de conjuntos abertos, logo é aberto.

2.4.2 Pontos isolados e de acumulação de subconjuntos de $\mathbb{R}^n$

A noção de ponto isolado captura a ideia de que um ponto de um conjunto é “separado” dos outros pontos do conjunto. Há uma “folga” em torno dele que o separa dos outros pontos do conjunto.

Definição 2.4.6. Seja $n \geq 1$ e seja A um subconjunto de $\mathbb{R}^n$. Dizemos que um ponto $p \in A$ é um *ponto isolado* de A se existe $r > 0$ tal que $B(p, r) \cap A = \{p\}$.

Exemplo 2.4.7. Em $\mathbb{R}^2$, seja $A = B(0, 1) \cup \{(2, 0)\}$. Temos que $p = (2, 0)$ é um ponto isolado de A , logo f é contínua em $(2, 0)$. De fato, considere $r = 1$.

Temos que $B(p, r) \cap A = \{p\}$. Com efeito, temos que $p \in B(p, r) \cap A$, pois $p \in A$ e $d(p, p) = 0 < r$. Reciprocamente, se $x \in B(p, r) \cap A$, temos que $x \notin B(0, 1)$, pois se $x \in B(0, 1) \cap B(p, r)$, então $d(0, p) \leq d(0, x) + d(x, p) < 1 + r = 2$, assim, $d(0, p) < 2$. Por outro lado, $d(0, p) = \sqrt{(2-0)^2 + (0-0)^2} = \sqrt{4} = 2$, o que é uma contradição.

Um ponto de acumulação de um subconjunto A de $\mathbb{R}^n$ é, intuitivamente, um ponto que está “grudado” nos pontos de A diferentes dele próprio.

Definição 2.4.8. Seja $n \geq 1$ e seja A um subconjunto de $\mathbb{R}^n$. Dizemos que um ponto $p \in \mathbb{R}^n$ é um *ponto de acumulação* de A se, para todo $r > 0$, o conjunto $B(p, r) \cap A \setminus \{p\}$ é não vazio.

A expressão $B(p, r) \cap A \setminus \{p\} \neq \emptyset$ significa que em $B(p, r) \cap A$, existe um ponto diferente de p .

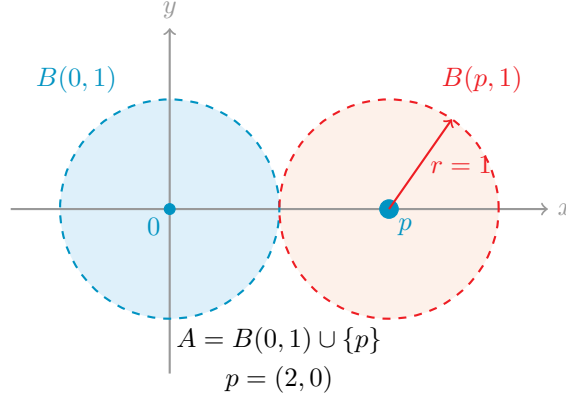


Figura 2.12: O ponto $p = (2, 0)$ é isolado em $A = B(0, 1) \cup \{(2, 0)\}$.

Ou seja, independente de quão pequeno seja um raio r dado, teremos um ponto de A diferente de p que dista de p menos de r .

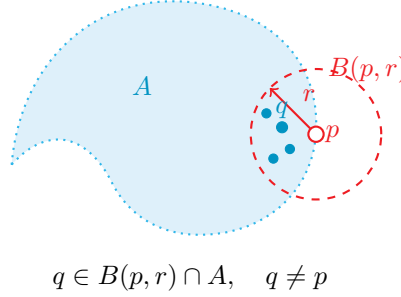


Figura 2.13: Ilustração de um ponto de acumulação de um conjunto.

Como um primeiro exemplo, veremos que os pontos de abertos de $\mathbb{R}^n$ são pontos de acumulação do aberto em questão.

Proposição 2.4.9. Seja $n \geq 1$ e seja A um subconjunto aberto de $\mathbb{R}^n$.
Então todo ponto de A é um ponto de acumulação de A .

Demonstração. Seja A um conjunto aberto de $\mathbb{R}^n$ e seja $p \in A$ arbitrário. Como A é aberto, existe $r > 0$ tal que $B(p, r) \subseteq A$.

Dado $s > 0$, queremos ver que $B(p, s) \cap A \setminus \{p\} \neq \emptyset$.

Seja $s' = \min\{s, r\}$. Temos que:

$$\begin{aligned} B(p, s) \cap B(p, r) &= \{x \in \mathbb{R}^n : d(p, x) < s\} \cap \{x \in \mathbb{R}^n : d(p, x) < r\} \\ &= \{x \in \mathbb{R}^n : d(p, x) < \min\{s, r\}\} \\ &= B(p, \min\{s, r\}) = B(p, s'). \end{aligned}$$

Assim, temos que $B(p, s') = B(p, s) \cap B(p, r) \subseteq B(p, s) \cap A$.

Basta ver, então, que $B(p, s')$ possui pontos diferentes de p . Daremos uma prova formal para esse fato “visualmente intuitivo” (recomenda-se tentar desenhar, caso tenha dificuldades em visualizar o desejado).

De fato, consideremos exemplo um pequeno deslocamento de p na direção $e_1 = (1, 0, \dots, 0)$, ou seja, considere $q = p + \delta e_1$ para algum $\delta > 0$ que será escolhido a seguir. Temos que

$$d(q, p) = \|q - p\| = \|p + \delta e_1 - p\| = \|\delta e_1\| = \delta \|e_1\| = \delta.$$

Tomando $\delta = \frac{s'}{2}$, temos que $d(q, p) = \delta < s'$, ou seja, $q \in B(p, s')$. □

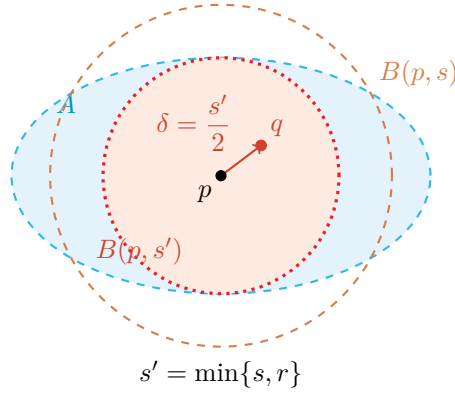


Figura 2.14: A bola $B(p, s')$ fica dentro de A e permite escolher um ponto $q \neq p$ arbitrariamente próximo de p .

Pontos isolados e de acumulação são, em algum sentido, antagônicos.

Proposição 2.4.10. Seja $n \geq 1$, seja A um subconjunto de $\mathbb{R}^n$ e seja $p \in A$. Então uma, e apenas uma das seguintes afirmações é verdadeira:

- (i) p é um ponto isolado de A ;
- (ii) p é um ponto de acumulação de A .

Demonstração. (i) e (ii) não podem valer simultaneamente: a primeira afirmação diz que existe $r > 0$ tal que $B(p, r) \cap A = \{p\}$. Mas, então, para esse mesmo $r > 0$, temos que $B(p, r) \cap A \setminus \{p\} = \emptyset$, o que é uma contradição com a segunda afirmação.

Para ver que uma delas deve valer, vamos supor que não vale (ii) e mostrar que (i) segue. Como (ii) não vale, existe $r > 0$ tal que $B(p, r) \cap A \setminus \{p\} \neq \emptyset$. Veremos que $B(p, r) \cap A = \{p\}$.

De fato, temos que $p \in B(p, r) \cap A$, pois $p \in A$ e $d(p, p) = 0 < r$. Reciprocamente, se $x \in B(p, r) \cap A$, temos que $x = p$, do contrário, teríamos que $x \in B(p, r) \cap A \setminus \{p\}$, o que é uma contradição. $\square$

Temos ainda que pontos de acumulação são “indestrutíveis” pela remoção de um número finito de pontos.

Proposição 2.4.11. Seja $n \geq 1$, seja A um subconjunto de $\mathbb{R}^n$ e seja $p \in \mathbb{R}^n$ um ponto de acumulação de A .

Então, para todo conjunto finito $F \subseteq \mathbb{R}^n$, o ponto p é um ponto de acumulação de $A \setminus F$.

Demonstração. Seja F um conjunto finito de $\mathbb{R}^n$ e seja $s > 0$ arbitrário.

Devemos ver que $(B(p, s) \cap (A \setminus F)) \setminus \{p\} \neq \emptyset$.

Para cada $a \in F \setminus \{p\}$, seja $r_a = d(p, a)$. Seja $r = \min(\{s\} \cup \{r_a : a \in F \setminus \{p\}\})$. Temos que cada $r_a = d(p, a)$ é positivo, pois $a \neq p$. Assim, $r > 0$.

Como p é um ponto de acumulação de A , temos que $B(p, r) \cap A \setminus \{p\} \neq \emptyset$. Seja $x \in B(p, r) \cap A \setminus \{p\}$ arbitrário.

Temos que $x \in B(p, r) \subseteq B(p, s)$, pois $r \leq s$.

Temos que $x \notin F$, pois, dado $a \in F$, temos que $d(p, a) = r_a \geq r$, e $d(p, x) < r$.

Assim, $x \in B(p, s) \cap (A \setminus F) \setminus \{p\}$.

Portanto, $(B(p, s) \cap (A \setminus F)) \setminus \{p\} \neq \emptyset$. $\square$

Daí, o seguinte corolário é imediato.

Corolário 2.4.12. Seja $n \geq 1$, seja A um subconjunto aberto de $\mathbb{R}^n$. Se F é finito, então todo ponto de A é um ponto de acumulação de $A \setminus F$.

Demonstração. Seja $p \in A$ arbitrário. Como A é aberto, p é um ponto de acumulação de A . Como F é finito, p ainda é um ponto de acumulação de $A \setminus F$ pela proposição anterior. $\square$

2.4.3 Subconjuntos fechados de $\mathbb{R}^n$

Intuitivamente, um conjunto fechado é um conjunto que contém todos os seus pontos que estão “grudados” nele.

Definição 2.4.13. Seja $n \geq 1$ e seja A um subconjunto de $\mathbb{R}^n$. Dizemos que A é *fechado* se, para todo ponto de acumulação p de A , temos que $p \in A$.

Uma forma frequentemente mais prática de verificar se um conjunto é fechado é o seguinte critério.

Proposição 2.4.14. Seja $n \geq 1$ e seja A um subconjunto de $\mathbb{R}^n$. Então, A é fechado se, e somente se, seu complemento $\mathbb{R}^n \setminus A$ é aberto.

Demonstração. Primeiramente, suponha que A é fechado. Veremos que $\mathbb{R}^n \setminus A$ é aberto.

Seja $p \in \mathbb{R}^n \setminus A$ arbitrário. O ponto p não é um ponto de acumulação de A , pois, caso contrário, como A é fechado, teríamos que $p \in A$, o que é uma contradição.

Assim, como p não é ponto de acumulação de A , existe $r > 0$ tal que $B(p, r) \cap A \setminus \{p\} = \emptyset$. Daí, $B(p, r) \cap A \subseteq \{p\}$. Como $p \notin A$, temos que $B(p, r) \cap A = \emptyset$. Dessa forma, $B(p, r) \subseteq \mathbb{R}^n \setminus A$.

Reciprocamente, suponha que $\mathbb{R}^n \setminus A$ é aberto. Veremos que A é fechado. Para tanto, devemos ver que para todo $p \in \mathbb{R}^n$, se p é um ponto de acumulação de A , então $p \in A$. Pela contrapositiva, basta ver que para todo $p \in \mathbb{R}^n$, se $p \notin A$, então p não é um ponto de acumulação de A .

De fato, dado $p \in \mathbb{R}^n \setminus A$, como $\mathbb{R}^n \setminus A$ é aberto, existe $r > 0$ tal que $B(p, r) \subseteq \mathbb{R}^n \setminus A$, de modo que $B(p, r) \cap A = \emptyset$. Assim, $B(p, r) \cap A \setminus \{p\} = \emptyset$, o que mostra que p não é um ponto de acumulação de A . $\square$

Exemplo 2.4.15. O intervalo $[a, b]$ com $a < b$ é um conjunto fechado de $\mathbb{R}$, pois $\mathbb{R} \setminus [a, b] =] - \infty, a[\cup] b, +\infty[$ é uma união de conjuntos abertos, logo é aberto.

Corolário 2.4.16. Seja $n \geq 1$ e seja A um subconjunto de $\mathbb{R}^n$. Então, A é aberto se, e somente se, seu complemento $\mathbb{R}^n \setminus A$ é fechado.

Demonstração. Seja $B = \mathbb{R}^n \setminus A$. Temos que B é aberto se, e somente se, $\mathbb{R}^n \setminus B$ é fechado. Mas $\mathbb{R}^n \setminus B = \mathbb{R}^n \setminus (\mathbb{R}^n \setminus A) = A$. Assim, $B = \mathbb{R}^n \setminus A$ é aberto se, e somente se, $\mathbb{R}^n \setminus B = A$ é fechado. $\square$

Proposição 2.4.17. Seja $n \geq 1$ e seja F um subconjunto de $\mathbb{R}^n$. Então F não possui pontos de acumulação. Em particular, F é fechado.

Demonstração. Temos, pela Proposição 2.4.11 aplicado com $A = F$, que se p é um ponto de acumulação de F , então p é um ponto de acumulação de $F \setminus F = \emptyset$.

Assim, basta notar que o conjunto vazio $\emptyset$ não possui pontos de acumulação. De fato, seja $p \in \mathbb{R}^n$ arbitrário e seja $r > 0$. Temos que $B(p, r) \cap \emptyset \setminus \{p\} = \emptyset$.

Para a última afirmação, temos que F não possui pontos de acumulação, logo, por vacuidade, todo ponto de acumulação de F pertence a F (do contrário, haveria um ponto de acumulação de F que não pertence a F , o que é uma contradição, pois F não possui pontos de acumulação). $\square$

Proposição 2.4.18. Seja $n \geq 1$, seja A um subconjunto de $\mathbb{R}^n$ e seja C um subconjunto fechado de $\mathbb{R}^n$. Então $A \setminus C$ é um conjunto aberto de $\mathbb{R}^n$.

Demonstração. De fato, temos que $A \setminus C = A \cap (\mathbb{R}^n \setminus C)$ é uma interseção de dois conjuntos abertos, logo, é aberto. $\square$

Capítulo 3

Limites e Continuidade

Neste capítulo, introduziremos as noções gerais de limites e continuidade em $\mathbb{R}^n$.

3.1 Continuidade em $\mathbb{R}^n$

Como acontece no caso unidimensional, intuitivamente, uma função f é *contínua* em um ponto p de seu domínio se, e somente se $f(x)$ fica tão próximo de $f(p)$ quanto se queira, desde que x esteja suficientemente próximo de p .

Formalmente, temos a definição abaixo. Lembremos que se $p \in \mathbb{R}^n$ e $\epsilon > 0$, então $B(p, \epsilon) = \{x \in \mathbb{R}^n : d(x, p) < \epsilon\}$ é a bola aberta de centro p e raio ϵ .

Ao longo dessa seção, n e m denotarão números inteiros positivos.

Definição 3.1.1. Sejam $n, m \geq 1$, $A \subseteq \mathbb{R}^n$ um conjunto, $f : A \rightarrow \mathbb{R}^m$ uma função e $p \in A$.

Dizemos que f é *contínua em p* se, para todo $\epsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que, para todo $x \in A$,

$$\text{se } d(x, p) < \delta, \text{ então } d(f(x), f(p)) < \epsilon.$$

Dizemos que f é *contínua* se, para todo $q \in A$, f é contínua em q .

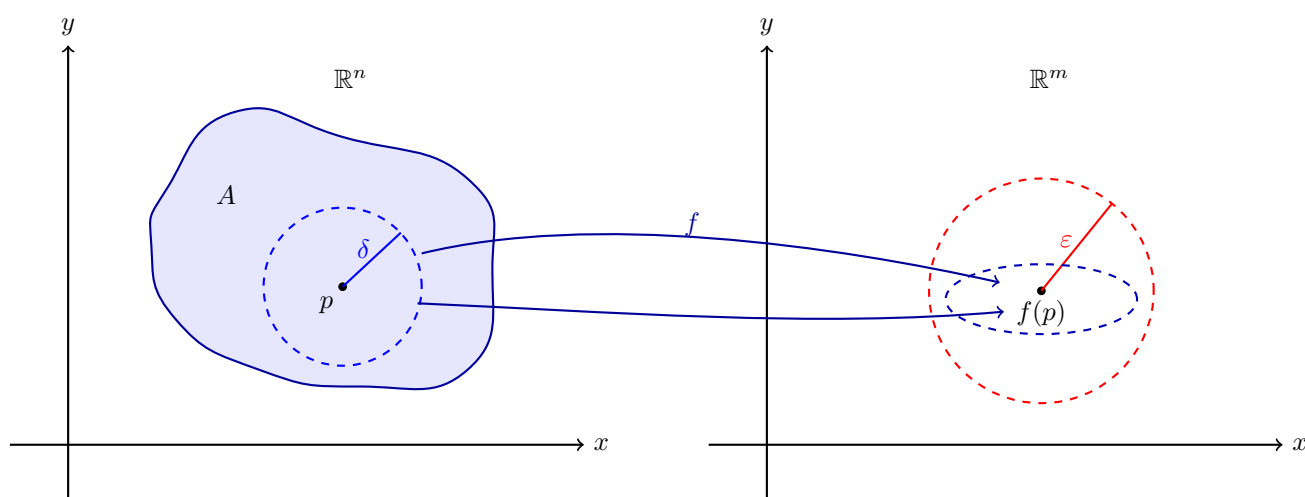


Figura 3.1: Ilustração da continuidade.

Notemos que, se $n = m = 1$, temos exatamente a definição de continuidade pra funções de uma variável real a valores reais.

Como um primeiro exemplo, tratemos das projeções.

Definição 3.1.2. Seja $n \geq 1$ e i um inteiro com $1 \leq i \leq n$.

A i -ésima projeção de $\mathbb{R}^n$ em $\mathbb{R}$ é a função $\pi_i : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $\pi_i(x_1, \dots, x_n) = x_i$.

Exemplo 3.1.3. Para o caso $n = 2$, as projeções π_1 e π_2 são dadas por $\pi_1(x, y) = x$ e $\pi_2(x, y) = y$.

As projeções são funções contínuas.

Proposição 3.1.4. Seja $n \geq 1$ e i um inteiro com $1 \leq i \leq n$.

Considere a i -ésima projeção de $\mathbb{R}^n$ em $\mathbb{R}$, ou seja, a função $\pi_i : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $\pi_i(x_1, \dots, x_n) = x_i$.

Então π_i é contínua.

Demonstração. Seja $p = (p_1, \dots, p_n) \in \mathbb{R}^n$ arbitrário e $\epsilon > 0$.

Note que, dado qualquer $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$, temos que:

$$d(\pi_i(x), \pi_i(p)) = |x_i - p_i| \leq \sqrt{(x_1 - p_1)^2 + \dots + (x_n - p_n)^2} = d(x, p).$$

Assim, se $d(x, p) < \epsilon$, então $d(\pi_i(x), \pi_i(p)) < \epsilon$. Logo, tomando $\delta = \epsilon$, vemos que π_i é contínua em p . Como $p \in \mathbb{R}^n$ foi arbitrário, concluímos que π_i é contínua. $\square$

Assim, por exemplo, temos que:

Exemplo 3.1.5. Seja $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x, y) = x$. Então f é contínua.

Exemplo 3.1.6. Seja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = x$. Então f é contínua, pois f é a projeção π_1 de $\mathbb{R}^1$ em $\mathbb{R}$.

Exemplo 3.1.7. Seja $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(u, v, w) = v$. Então f é contínua, pois f é a projeção π_2 de $\mathbb{R}^3$ em $\mathbb{R}$.

Outra classe de exemplos de funções contínuas simples são as funções constantes, ou seja, as funções da forma $f(x_1, \dots, x_n) = c$ para algum $c \in \mathbb{R}^m$.

Proposição 3.1.8. Sejam $n, m \geq 1$ e $c \in \mathbb{R}^m$. Seja $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ uma função tal que $f(x) = c$ para todo $x \in \mathbb{R}^n$. Então f é contínua.

Demonstração. Seja $p = (p_1, \dots, p_n) \in \mathbb{R}^n$ arbitrário e $\epsilon > 0$.

Note que, dado qualquer $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$, temos que:

$$d(f(x), f(p)) = d(c, c) = 0 < \epsilon.$$

Assim, se $d(x, p) < \epsilon$, então $d(f(x), f(p)) < \epsilon$. Logo, tomando $\delta = \epsilon$, vemos que f é contínua em p . Como $p \in \mathbb{R}^n$ foi arbitrário, concluímos que f é contínua. $\square$

3.2 Continuidade via funções coordenadas

Se A é qualquer conjunto e $f : A \rightarrow \mathbb{R}^m$ é uma função, então para cada $a \in A$, $f(a)$, sendo um elemento de $\mathbb{R}^m$, é um ponto $(y_1, \dots, y_m)$. As coordenadas y_i são denotadas por $f_i(a)$. Assim, $f(a) = (f_1(a), \dots, f_m(a))$.

Definição 3.2.1. Seja $f : A \rightarrow \mathbb{R}^m$ uma função. As *funções coordenadas* de f são as únicas funções $f_i : A \rightarrow \mathbb{R}$ tal que, para todo $a \in A$, temos $f(a) = (f_1(a), \dots, f_m(a))$.

Proposição 3.2.2. Seja $A \subseteq \mathbb{R}^n$ um conjunto e $f : A \rightarrow \mathbb{R}^m$ uma função.

Então, f é contínua em $p \in A$ se, e somente se, todas as funções coordenadas f_i são contínuas em p .

Demonstração. Primeiro, suponha que f é contínua em p . Vejamos que cada função coordenada f_i é contínua em p .

Para isso, fixamos um $i \in \{1, \dots, m\}$ e consideramos $\epsilon > 0$.

Como f é contínua em p , existe $\delta > 0$ tal que, para todo $x \in A$, se $d(x, p) < \delta$, então $d(f(x), f(p)) < \epsilon$.

Veremos que o mesmo δ funciona para f_i . De fato, se $d(x, p) < \delta$, então temos:

$$\begin{aligned} |f_i(x) - f_i(p)| &= \sqrt{(f_i(x) - f_i(p))^2} \\ &= \sqrt{(f_1(x) - f_1(p))^2 + \dots + (f_m(x) - f_m(p))^2} \\ &= \|f(x) - f(p)\| = d(f(x), f(p)) < \epsilon. \end{aligned}$$

Portanto, f_i é contínua em p .

Reciprocamente, suponha que para todo i , f_i é contínua em p . Fixamos $\epsilon > 0$ e, para cada i , existe $\delta_i > 0$ tal que, se $d(x, p) < \delta_i$, então $|f_i(x) - f_i(p)| < \epsilon$.

Seja $\delta = \min\{\delta_1, \dots, \delta_m\}$. Então, se $d(x, p) < \delta$, temos que:

$$\begin{aligned} d(f(x), f(p)) &= \sqrt{(f_1(x) - f_1(p))^2 + \dots + (f_m(x) - f_m(p))^2} \\ &< \sqrt{\epsilon^2 + \dots + \epsilon^2} = \sqrt{m}\epsilon. \end{aligned}$$

Assim, se de partida, ao invés de ϵ , tomarmos $\delta_1, \dots, \delta_n$ que funcione para $\epsilon' = \frac{\epsilon}{\sqrt{m}}$, concluiremos que para todo $x \in A$ com $d(x, p) < \delta$, temos que $d(f(x), f(p)) < \epsilon'$. $\square$

3.3 Pontos de acumulação e limites

Proposição 3.3.1. Seja $A \subseteq \mathbb{R}^n$ um conjunto e $f : A \rightarrow \mathbb{R}^m$ uma função. Se $p \in A$ é um ponto isolado de A , então f é contínua em p .

Demonstração. Seja $\epsilon > 0$. Como p é um ponto isolado de A , existe um $\delta > 0$ tal que $B(p, \delta) \cap A = \{p\}$. Assim, se $x \in A$ e $d(x, p) < \delta$, temos que $x = p$. Portanto, $d(f(x), f(p)) = d(f(p), f(p)) = 0 < \epsilon$. Logo, f é contínua em p . $\square$

E quanto a pontos não isolados?

Podemos estudar a continuidade deles a partir da noção de limite. Ao discutir a continuidade de uma função f em p , queremos ver que $f(x)$ fica arbitrariamente próximo de $f(p)$ quando x está suficientemente próximo de p . No caso de isso não ocorrer, o que pode ocorrer?

Uma das opções é que $f(x)$ se aproxime de outro valor $L \in \mathbb{R}^m$, com $L \neq f(p)$.

Definição 3.3.2. Seja $A \subseteq \mathbb{R}^n$ um conjunto, $f : A \rightarrow \mathbb{R}^m$ uma função e $p \in \mathbb{R}^n$ um ponto de acumulação de A .

Seja $L \in \mathbb{R}^m$.

Dizemos que L é limite de f em p se, para toda bola aberta B em torno de L , existe uma bola aberta B' em torno de p tal que $f[B' \cap A \setminus \{p\}] \subseteq B$.

Equivalentemente, L é limite de f em p se, para todo $\varepsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que $f[B(p, \delta) \cap A \setminus \{p\}] \subseteq B(L, \varepsilon)$.

Ou, ainda, L é limite de f em p se, para todo $\varepsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que, para todo $x \in A \setminus \{p\}$, se $d(x, p) < \delta$, então $d(f(x), L) < \varepsilon$.

Proposição 3.3.3. Seja $A \subseteq \mathbb{R}^n$ um conjunto, $f : A \rightarrow \mathbb{R}^m$ uma função e $p \in \mathbb{R}^n$ um ponto de acumulação de A .

Então f possui no máximo um limite em p .

Demonstração. Seja $L_1, L_2 \in \mathbb{R}^m$ limites de f em p .

Suponha por absurdo que $L_1 \neq L_2$. Então $d(L_1, L_2) > 0$.

Seja $R = \frac{d(L_1, L_2)}{2} > 0$. Então, existem $\delta_1, \delta_2 > 0$ tais que, para todo $x \in A \setminus \{p\}$, se $d(x, p) < \delta_1$, então $d(f(x), L_1) < R$ e, se $d(x, p) < \delta_2$, então $d(f(x), L_2) < R$.

Seja $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$. Como p é ponto de acumulação de A , existe $x \in B(p, \delta) \cap A \setminus \{p\}$ tal que $x \in A \setminus \{p\}$.

Assim, $d(x, p) < \delta \leq \delta_1, \delta_2$, logo:

$$d(f(x), L_1) < R$$

$$d(f(x), L_2) < R.$$

Assim, temos que:

$$\begin{aligned} d(L_1, L_2) &\leq d(L_1, f(x)) + d(f(x), L_2) \\ &< R + R = 2R = d(L_1, L_2), \end{aligned}$$

o que é uma contradição. Logo, $L_1 = L_2$. □

Definição 3.3.4. Seja $A \subseteq \mathbb{R}^n$ um conjunto, $f : A \rightarrow \mathbb{R}^m$ uma função e $p \in A$ um ponto de acumulação de A .

Então, caso exista, o único limite de f em p é denotado por

$$\lim_{x \rightarrow p} f(x).$$

Proposição 3.3.5. Seja $A \subseteq \mathbb{R}^n$ um conjunto, $f : A \rightarrow \mathbb{R}^m$ uma função e $p \in A$ um ponto de acumulação de A .

Então f é contínua em p se, e somente se, existe $\lim_{x \rightarrow p} f(x) = f(p)$.

Demonstração. Se f é contínua em p , então para todo $\epsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que, para todo $x \in A$, se $d(x, p) < \delta$, então $d(f(x), f(p)) < \epsilon$. Por definição, temos imediatamente que $f(p) = \lim_{x \rightarrow p} f(x)$.

Agora, suponha que $f(p)$ é limite de f em p . Então, para todo $\epsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que, para todo $x \in A \setminus \{p\}$, se $d(x, p) < \delta$, então $d(f(x), f(p)) < \epsilon$.

Resta apenas ver que vale a implicação $d(p, p) < \delta \rightarrow d(f(p), f(p)) < \epsilon$. Ora, essa implicação nos diz que se $0 < \delta$ então $0 < \epsilon$, o que é verdade, uma vez que $0 < \epsilon$. □

Proposição 3.3.6. Seja $A \subseteq \mathbb{R}^n$ um conjunto, $f : A \rightarrow \mathbb{R}^m$ uma função e $p \in A$ um ponto de acumulação de A .

Seja $L = (L_1, \dots, L_m) \in \mathbb{R}^m$. Então L é limite de f em p , se, e somente se, para todo i entre 1 e m , L_i é limite de f_i em p .

Demonstração. Primeiro, suponha que L é limite de f em p . Vejamos que cada L_i é limite de f_i em p .

Para isso, fixamos um $i \in \{1, \dots, m\}$ e consideramos $\epsilon > 0$.

Como L é limite de f em p , existe $\delta > 0$ tal que, para todo $x \in A \setminus \{p\}$, se $d(x, p) < \delta$, então $d(f(x), L) < \epsilon$.

Veremos que o mesmo δ funciona para f_i . De fato, se $d(x, p) < \delta$, então temos:

$$\begin{aligned} |f_i(x) - L_i| &= \sqrt{(f_i(x) - L_i)^2} \\ &= \sqrt{(f_1(x) - L_1)^2 + \dots + (f_m(x) - L_m)^2} \\ &= \|f(x) - L\| = d(f(x), L) < \epsilon. \end{aligned}$$

Portanto, f_i é limite de f_i em p .

Reciprocamente, suponha que para todo i , L_i é limite de f_i em p . Fixamos $\epsilon > 0$ e, para cada i , existe $\delta_i > 0$ tal que, se $x \in A \setminus \{p\}$ e $d(x, p) < \delta_i$, então $|f_i(x) - L_i| < \epsilon$.

Seja $\delta = \min\{\delta_1, \dots, \delta_m\}$. Então, se $x \in A \setminus \{p\}$ e $d(x, p) < \delta$, temos que:

$$\begin{aligned} d(f(x), L) &= \sqrt{(f_1(x) - L_1)^2 + \dots + (f_m(x) - L_m)^2} \\ &< \sqrt{\epsilon^2 + \dots + \epsilon^2} = \sqrt{m}\epsilon. \end{aligned}$$

Assim, se de partida, ao invés de ϵ , tomarmos $\delta_1, \dots, \delta_n$ que funcione para $\epsilon' = \frac{\epsilon}{\sqrt{m}}$, concluiremos que para todo $x \in A \setminus \{p\}$ com $d(x, p) < \delta$, temos que $d(f(x), L) < \epsilon'$. $\square$

O seguinte corolário sintetiza uma forma de se decidir se uma função é ou não é contínua.

Corolário 3.3.7. Seja $A \subseteq \mathbb{R}^n$ um conjunto, $f : A \rightarrow \mathbb{R}^m$ uma função e $p \in A$.

- Se p é um ponto isolado de A , então f é contínua em p .
- Se p é um ponto de acumulação de A , então f é contínua em p se, e somente se, $\lim_{x \rightarrow p} f(x) = f(p)$.

Capítulo 4

Curvas deriváveis

Curvas (contínuas) são funções contínuas cujo domínio é um intervalo e contradomínio é $\mathbb{R}^n$. Neste capítulo, discutiremos derivabilidade de curvas e retas tangentes. Conjuntos abertos serão importantes ao trabalhar com diferenciabilidade.

4.1 Curvas e diferenciabilidade de curvas

Definição 4.1.1. Uma *curva* (contínua) em $\mathbb{R}^m$ é uma função contínua $f : I \rightarrow \mathbb{R}^m$, onde I é um intervalo de $\mathbb{R}$.

Definição 4.1.2. Seja $I \subseteq \mathbb{R}$ um conjunto aberto e $f : I \rightarrow \mathbb{R}^m$ uma função contínua. Para $s \in I$, dizemos que f é *diferenciável*, ou *derivável* em s se existir o limite a seguir:

$$\lim_{t \rightarrow s} \frac{f(s) - f(t)}{s - t} \quad (4.1)$$

Caso f seja diferenciável em s , denotamos tal limite por $f'(s)$, e o chamamos de derivada de f em s .

Se f é diferenciável (derivável) em todos os pontos de I , dizemos que f é *diferenciável (derivável)*.

Observação: o limite na equação (4.1) é o limite da função g cujo domínio é $I \setminus \{s\}$ e dada por $g(t) = \frac{f(s) - f(t)}{s - t}$.

O ponto s é um ponto de acumulação de $I \setminus \{s\}$, pois, se fosse isolado, existiria $\delta > 0$ tal que $B(s, \delta) \cap I \setminus \{s\} = \emptyset$. Ao mesmo tempo, I é aberto, logo, encolhendo δ se necessário, podemos garantir que $B(s, \delta) \subseteq I$. Mas $B(s, \delta)$ possui outros pontos além de s , o que é absurdo.

Proposição 4.1.3. Seja $I \subseteq \mathbb{R}$ um conjunto aberto e $f : I \rightarrow \mathbb{R}^m$.

Seja $s \in I$.

Então f é derivável em s se, e somente se, cada função coordenada f_i é derivável em s . Nesse caso, temos que $f'(s) = (f'_1(s), \dots, f'_m(s))$.

Demonstração. Primeiro, suponha que f é derivável em s .

Temos que existe o limite $f'(t)$ de g em s , onde $g(t) = \frac{f(s) - f(t)}{s - t}$.

Temos que a i -ésima coordenada de g é dada por $g_i(t) = \frac{f_i(s) - f_i(t)}{s - t}$. Logo, a i -ésima coordenada de $f'(s)$ é o limite de g_i em s . Porém, por definição, também é $f'_i(s)$.

Assim, concluímos que $f'(s) = (f'_1(s), \dots, f'_m(s))$.

Reciprocamente, suponha que cada função coordenada f_i é derivável em s .

Temos que, para cada i , $f'_i(s)$ é o limite de g_i em s , e, portanto, existe o limite de g em s , e este é dado por $(f'_1(s), \dots, f'_m(s))$. $\square$

Funções deriváveis possuem o que chamamos de retas tangentes.

Definição 4.1.4. Seja $I \subseteq \mathbb{R}$ um conjunto aberto, $a \in I$ e $f : I \rightarrow \mathbb{R}^m$ uma função derivável em a tal que $f'(a) \neq 0$.

A reta tangente à trajetória (ou imagem) de f em a é a reta que passa por $f(a)$ e tem direção dada por $f'(a)$, ou seja, é o conjunto r dado por:

$$\{f(a) + tf'(a) : t \in \mathbb{R}\}.$$

Nesse caso, dizemos que r é uma reta tangente à trajetória de f em a .

Além disso, temos a melhor aproximação linear possível para f em a .

Definição 4.1.5. Seja $I \subseteq \mathbb{R}$ um conjunto aberto, $a \in I$ e $f : I \rightarrow \mathbb{R}^m$ uma função derivável em a .

A melhor aproximação linear de f em a é a função $T : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^m$ dada por:

$$T(t) = f(a) + (t - a)f'(a).$$

Proposição 4.1.6. Seja $I \subseteq \mathbb{R}$ um conjunto aberto, $a \in I$ e $f : I \rightarrow \mathbb{R}^m$.

Se f é derivável em a , então a melhor aproximação de f em a , $T : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^m$, é a única função afim (ou seja, a única função da forma $T(t) = w + tv$, onde $w, v \in \mathbb{R}^m$) tal que:

- (a) $T(a) = f(a)$, e
- (b) $\lim_{t \rightarrow a} \frac{f(t) - T(t)}{|t - a|} = 0$.

Reciprocamente, f admite uma função $T : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^m$ afim que satisfaz (a) e (b), então f é derivável em a e T é a melhor aproximação linear de f em a .

Demonstração. Para a primeira parte, primeiro note que $T(a) = f(a) + (a - a)f'(a) = f(a)$.

Agora, vejamos que $\lim_{t \rightarrow a} \frac{f(t) - T(t)}{|t - a|} = 0$. De fato, temos:

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow a} \frac{f(t) - T(t)}{|t - a|} &= \lim_{t \rightarrow a} \frac{f(t) - f(a) - (t - a)f'(a)}{|t - a|} \\ &= \lim_{t \rightarrow a} \frac{f(t) - f(a)}{t - a} - f'(a) \\ &= 0, \end{aligned}$$

pois $f'(a)$ é o limite de $\frac{f(t) - f(a)}{t - a}$ em a .

Para o resto da proposição, seja $T(t) = w + tv$ uma função afim que satisfaz (a) e (b). Veremos que f é derivável e que T é a melhor aproximação linear de f em a .

Primeiro, por a , temos que $w + av = f(a)$, ou seja, $w = f(a) - av$. Assim, $T(t) = f(a) + (t - a)v$.

Por (b), temos que:

$$\begin{aligned} 0 &= \lim_{t \rightarrow a} \frac{f(t) - T(t)}{|t - a|} \\ &= \lim_{t \rightarrow a} \frac{f(t) - f(a) - (t - a)v}{|t - a|} \\ &= \lim_{t \rightarrow a} \frac{f(t) - f(a)}{t - a} - v. \end{aligned}$$

Logo:

$$v = \lim_{t \rightarrow a} \frac{f(t) - f(a)}{t - a}$$

e, portanto, f é derivável em a e $f'(a) = v$. Assim, T é, por definição a melhor aproximação linear de f em a . $\square$

Capítulo 5

Limites e Continuidade de funções de várias variáveis

Neste capítulo, introduziremos técnicas referentes a análise da continuidade e cálculo de limites de funções de várias variáveis à valores reais.

5.1 O Teorema do Confronto

Proposição 5.1.1. Sejam $f, g, h : A \rightarrow \mathbb{R}$ uma função, onde $A \subseteq \mathbb{R}^m$.

Sejam $p \in A$ um ponto de acumulação de A e $L \in \mathbb{R}$.

Suponha que existe uma bola aberta B em torno de p tal que, para todo $x \in B \cap A \setminus \{p\}$, temos que $f(x) \leq g(x) \leq h(x)$.

Nessas hipóteses, se $\lim_{x \rightarrow p} f(x) = \lim_{x \rightarrow p} h(x) = L$, então $\lim_{x \rightarrow p} g(x) = L$.

Demonstração. Seja dado $\epsilon > 0$.

Como $\lim_{x \rightarrow p} f(x) = L$, existe $\delta_f > 0$ tal que, para todo $x \in A \setminus \{p\}$, se $d(x, p) < \delta_f$, então $|f(x) - L| < \epsilon$.

Analogamente, como $\lim_{x \rightarrow p} h(x) = L$, existe $\delta_h > 0$ tal que, para todo $x \in A \setminus \{p\}$, se $d(x, p) < \delta_h$, então $|h(x) - L| < \epsilon$.

Por fim, existe $\delta_g > 0$ tal que, para todo $x \in B(p, \delta_g)$, se $x \in A \setminus \{p\}$, então $f(x) \leq g(x) \leq h(x)$.

Seja $\delta = \min\{\delta_f, \delta_h, \delta_g\}$.

Seja $x \in A \setminus \{p\}$ tal que $d(x, p) < \delta$, então $-\epsilon < f(x) - L \leq g(x) - L \leq h(x) - L < \epsilon$, logo, $|g(x) - L| < \epsilon$, ou seja, $d(g(x), L) < \epsilon$. $\square$

Índice Remissivo

- aproximação, *veja também* reta tangente, melhor aproximação linear
- aproximação linear, *veja* melhor aproximação linear
- bola, *veja* bola aberta
- bola aberta, 22
- bola fechada, 22
- conjunto aberto, 23
 - interseção finita, 25
 - propriedades, 24
 - união, 24
- conjunto fechado, 29
- continuidade, 31
 - caracterização por limite, 34
 - definição, 31
 - ponto isolado, 33
 - via funções coordenadas, 33
- coordenadas, *veja também* função coordenada
- curva, 37
 - definição, 37
 - derivabilidade, 37
 - melhor aproximação linear, 38
 - reta tangente, 38
- derivada, 37
 - via funções coordenadas, 37
- desigualdade de Cauchy-Schwarz, 20
- desigualdade triangular, 20
- distância euclidiana, 22
- espaço euclidiano, 17
- fração, 10
- função constante, 32
- função contínua, *veja* continuidade
- função coordenada, 32
- função derivável, *veja* derivada
- limite, 33
 - definição, 33
 - notação, 34
 - Teorema do Confronto, 39
 - unicidade, 33
 - via funções coordenadas, 34
- melhor aproximação linear, 38
 - unicidade, 38
- multiplicação por escalar, 18
- métrica euclidiana, *veja* distância euclidiana
- norma, 18
 - propriedades, 20
- norma euclidiana, *veja* norma
- noções topológicas, 23
- oposto, 7
- origem, 18
- ortogonalidade, 21
- ponto, 18
- ponto de acumulação, 26
- ponto isolado, 26
 - ponto de acumulação, 28
- produto escalar, 18
 - propriedades, 19
- projeção, 32
- reta tangente, 38
- sanduíche, teorema do, *veja* Teorema do Confronto
- soma vetorial, 18
- tangente, *veja* reta tangente
- Teorema de Pitágoras, 21
- Teorema do Confronto, 39
- vetor, 18
- vetores ortogonais, *veja* ortogonalidade